Cosa sono i Natural Communication Gateway ?

Risposta corretta:
Sono gateway di comunicazione sempre più naturali che si interpongono tra gli esseri umani e le macchine.

Nella visione utente-centrica:

Risposta corretta:
l'oggetto della progettazione non sono più le sole funzionalità del sistema, ma anche, le modalità di interazione fra il sistema e i suoi utilizzatori.

Il dialogo fra utente e sistema implica sempre più, da parte di entrambi gli interlocutori, l'esecuzione di:

Risposta corretta:
ragionamenti complessi

Cosa s'intende per interfaccia d'uso?

Risposta corretta:
Tutti i componenti di un sistema interattivo (software o hardware) che forniscono all'utente informazioni e comandi per permettergli di effettuare specifici compiti attraverso il sistema.

La complessità funzionale e complessità d'uso sono concetti:

Risposta corretta:
Diversi ma legati tra loro.

Cosa s'intende genericamente per sistema interattivo ?

Risposta corretta:
Qualsiasi combinazione di componenti hardware e software che ricevono input da un utente umano, e gli forniscono un output, allo scopo di supportare l'effettuazione di un compito.

Spiegare fornendo degli esempi il passaggio dal concetto di 'protesi del nostro corpo', a sistemi da gestire tramite appositi meccanismi:

Inizialmente i sistemi informatici venivano concepiti come una sorta di estensione diretta del corpo umano, cioè come “protesi” che amplificavano le capacità fisiche o cognitive dell’utente. In questa visione l’interazione era semplice e diretta, perché il sistema eseguiva comandi molto specifici impartiti dall’utente, come nel caso delle prime macchine utensili o dei calcolatori che richiedevano istruzioni precise.

Con l’evoluzione della tecnologia, i sistemi sono diventati sempre più complessi e autonomi, e non possono più essere considerati semplici estensioni del corpo. È quindi necessario introdurre meccanismi di interazione più strutturati, come interfacce grafiche, menu, icone e sistemi di controllo che permettono all’utente di gestire il sistema senza dover conoscere nel dettaglio il suo funzionamento interno.

Un esempio è il passaggio da una riga di comando, dove l’utente deve conoscere istruzioni precise, a un’interfaccia grafica come quella di uno smartphone, dove le operazioni vengono eseguite tramite icone e gesti. In questo caso il sistema non è più una semplice protesi, ma uno strumento complesso che richiede un’interfaccia per essere utilizzato efficacemente.

Esprimere il concetto di complessità d'uso di un sistema fornendo anche un esempio

La complessità d’uso di un sistema riguarda la difficoltà che un utente incontra nell’interagire con esso per raggiungere un determinato obiettivo. Non dipende solo da quante funzioni il sistema possiede, ma da quanto è facile comprenderle e utilizzarle.

Un sistema può essere molto potente dal punto di vista funzionale, ma risultare difficile da usare se l’interfaccia non è chiara o se richiede all’utente di ricordare molti passaggi o comandi. Al contrario, un sistema con molte funzionalità può essere semplice da usare se progettato in modo intuitivo.

Ad esempio, un software professionale di grafica può avere una grande complessità funzionale, ma se organizzato con menu chiari, strumenti visivi e guide contestuali, può risultare relativamente semplice da usare. Al contrario, un programma con poche funzioni ma con un’interfaccia confusa può risultare molto complesso dal punto di vista dell’uso.

Un'interfaccia utente ha il ruolo di:

Risposta corretta:
filtrare la complessità interna di un sistema.

Quando appare per la prima volta la definizione di Human Computer Interface?

Risposta corretta:
Nel 1987

L'Ergonomia ha come oggetto l'attività umana in relazione alle:

Risposta corretta:
Condizioni ambientali, strumentali e organizzative in cui si svolge.

Nel Modello di Donald Norman si definisce "Punto di pareggio":

Risposta corretta:
Quando le prestazioni del prodotto eguagliano i bisogni dell'utente tipo.

Il modello di Donald Norman dell’evoluzione tipica dei prodotti ad alta tecnologia è:

Risposta corretta:
Un modello che descrive l’evoluzione tipica dei prodotti ad alta tecnologia, in cui si mettono a confronto le prestazioni del prodotto durante la sua evoluzione e le necessità degli utenti che il prodotto è in grado di soddisfare.

Descrivere in concetto di multidisciplinarità della Human Computer Interaction

La Human Computer Interaction è una disciplina multidisciplinare perché integra conoscenze e metodi provenienti da diversi ambiti per studiare e progettare l’interazione tra esseri umani e sistemi informatici. Non si limita infatti agli aspetti tecnologici, ma considera anche il comportamento umano, le capacità cognitive, il contesto d’uso e le modalità di comunicazione.

Coinvolge discipline come l’informatica, che si occupa della realizzazione dei sistemi, la psicologia, che studia i processi cognitivi e percettivi degli utenti, e l’ergonomia, che analizza le condizioni in cui l’interazione avviene. A queste si affiancano anche il design e le scienze sociali, che contribuiscono a rendere i sistemi più usabili, accessibili e adatti ai bisogni reali degli utenti.

L’obiettivo è quello di progettare interfacce che non siano solo funzionali, ma anche intuitive ed efficaci, tenendo conto delle diverse dimensioni che caratterizzano l’interazione uomo-macchina.

Descrivere il ruolo dell’interfaccia utente

L’interfaccia utente ha il ruolo di mediare la comunicazione tra l’utente e il sistema, rendendo utilizzabili le funzionalità offerte dalla tecnologia. In particolare, il suo compito principale è quello di filtrare la complessità interna del sistema, nascondendo all’utente i dettagli tecnici e presentando solo ciò che è necessario per svolgere un determinato compito.

Attraverso l’interfaccia, l’utente può inserire comandi e ricevere informazioni in modo comprensibile, senza dover conoscere il funzionamento interno del sistema. Questo permette di ridurre la difficoltà d’uso e di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’interazione.

Un’interfaccia ben progettata consente quindi all’utente di concentrarsi sugli obiettivi da raggiungere, facilitando l’esecuzione delle attività e riducendo il rischio di errori, mentre una cattiva interfaccia può rendere anche sistemi semplici difficili da utilizzare.

Grazie all'invenzione del terminale video il computer assume il ruolo di:

Risposta corretta:
Soggetto di un dialogo

Secondo B.Shneiderman nel concetto di manipolazione diretta:

Risposta corretta:
L’utente può operare direttamente sugli oggetti rappresentati graficamente sul video.

In generale un'interazione è definita di tipo indiretto quando:

Risposta corretta:
Quando l'interazione non avviene direttamente nello schermo del dispositivo.

Nel terminale scrivente "Tele Type":

Risposta corretta:
l'utente ha il controllo del dialogo: il computer ha un ruolo passivo, limitandosi a riconoscere le richieste e a fornire le risposte.

Cosa s’intende per paradigmi e tecnologie di interazione ?

I paradigmi e le tecnologie di interazione rappresentano i diversi modi attraverso cui si realizza la comunicazione tra l’utente e il sistema. I paradigmi definiscono i modelli concettuali di interazione, cioè il modo in cui l’utente percepisce e utilizza il sistema, mentre le tecnologie di interazione riguardano gli strumenti e i dispositivi concreti che permettono questa comunicazione.

Nel tempo, questi paradigmi si sono evoluti passando da interazioni basate su comandi testuali a forme più avanzate come la manipolazione diretta, le interfacce grafiche e le interazioni tramite dispositivi touch o sensori. Le tecnologie associate includono tastiere, mouse, schermi touch, dispositivi vocali e altri strumenti che permettono all'utente di interagire con il sistema.

L'insieme di paradigmi e tecnologie consente quindi di definire come avviene il dialogo tra uomo e macchina, influenzando profondamente l'usabilità e l'efficacia dei sistemi interattivi.

Cosa s'intende con il termine manipolazione diretta?

La manipolazione diretta è un paradigma di interazione in cui l'utente agisce direttamente sugli oggetti presenti nell'interfaccia grafica, senza dover utilizzare comandi intermedi o linguaggi formali. Questo significa che le azioni vengono eseguite tramite operazioni intuitive come selezionare, trascinare o modificare elementi visivi sullo schermo.

In questo tipo di interazione, gli oggetti sono rappresentati graficamente e l'utente può modificarli in tempo reale, ricevendo un feedback immediato delle proprie azioni. Questo rende l'interazione più naturale e semplice da apprendere, riducendo la necessità di memorizzare comandi complessi.

Un esempio tipico è lo spostamento di un file trascinandolo con il mouse oppure l'interazione su uno schermo touch, dove l'utente manipola direttamente gli elementi visivi con le dita.

Su cosa si basa il concetto di information appliance ?

Risposta corretta:
Sulla capacità del dispositivo di supportare applicativi di facile utilizzo.

Il software Hypercard fu creato per:

Risposta corretta:
La gestione di ipermedia.

Cosa sono i Location Based Services?

Risposta corretta:
Sono servizi geo-referenziati basati su GPS che offrono all'utente informazioni sull'ambiente circostante.

Si definisce ipermedia:

Risposta corretta:
La combinazione di componenti multimediali costituiti da parti chiamate nodi, fra loro collegati da link, che associano nodi semanticamente correlati.

Descrivere il paradigma ‘Point & Click’

Il paradigma “Point & Click” è un modello di interazione che consente all’utente di interagire con il sistema attraverso il puntamento e la selezione di elementi grafici presenti sullo schermo. L’utente utilizza un dispositivo di input, come il mouse o il touchpad, per muovere un puntatore e selezionare oggetti come icone, pulsanti o menu.

Questo paradigma rappresenta un’evoluzione rispetto ai sistemi basati su comandi testuali, poiché riduce la necessità di memorizzare istruzioni complesse e rende l’interazione più intuitiva. L’utente non deve conoscere un linguaggio specifico, ma può semplicemente scegliere tra le opzioni visibili.

Il vantaggio principale è la facilità d’uso, poiché le azioni vengono guidate visivamente dall’interfaccia. Un esempio tipico è l’utilizzo del sistema operativo di un computer, dove si aprono file o programmi cliccando sulle icone.

Descrivere il concetto di mobile computing fornendo degli esempi

Il mobile computing si riferisce all’utilizzo di sistemi informatici attraverso dispositivi portatili che consentono all’utente di accedere a servizi e informazioni in mobilità, senza essere vincolato a una postazione fissa. Questo paradigma è reso possibile dallo sviluppo di tecnologie wireless e dalla diffusione di dispositivi come smartphone, tablet e laptop.

Nel mobile computing, l’interazione avviene spesso tramite interfacce touch e applicazioni progettate per essere utilizzate in contesti dinamici, come durante gli spostamenti. I servizi offerti possono includere accesso a Internet, navigazione GPS, comunicazione e utilizzo di applicazioni dedicate.

Esempi concreti sono l’utilizzo di uno smartphone per consultare mappe e ottenere indicazioni stradali, effettuare pagamenti digitali, usare applicazioni di messaggistica oppure accedere a servizi bancari. Anche i servizi basati sulla posizione, come quelli che suggeriscono ristoranti o negozi nelle vicinanze, rientrano nel mobile computing.

Nella tecnologia Embedded (IoT):

Risposta corretta:
I dispositivi sono fra loro interconnessi e integrati nell’ambiente.

Nella tecnologia Context Aware:

Risposta corretta:
I dispositivi sono in grado di percepire informazioni provenienti dall'ambiente in cui si trovano, e di interpretarle in base al contesto

---

Col termine intelligenza ambientale ci si riferisce:

Risposta corretta:
Alla progettazione di ambienti sensibili alla presenza delle persone, e che possono interagire con queste in vari modi, ovvero, uno spazio popolato di oggetti intelligenti e fra loro interconnessi, che offrono agli esseri umani funzionalità utili per comunicare, controllare l'ambiente e accedere all'informazione.

Nel social computing l'area CSCW si occupa:

Risposta corretta:
Di come le attività cooperative effettuate da gruppi di persone possono essere supportate e coordinate dai computer, includendo lo studio degli effetti psicologici, sociali e organizzativi di questo uso dei sistemi.

Descrivere il concetto di intelligenza ambientale fornendo degli esempi

L'intelligenza ambientale riguarda la progettazione di ambienti in cui la tecnologia è integrata in modo diffuso e invisibile, rendendo lo spazio capace di riconoscere la presenza delle persone e di adattarsi alle loro esigenze. In questi ambienti, diversi dispositivi intelligenti sono interconnessi tra loro e collaborano per offrire servizi utili, migliorando l'esperienza dell'utente.

L'obiettivo è creare contesti in cui l'interazione con la tecnologia sia naturale e quasi impercettibile, permettendo agli utenti di comunicare con l'ambiente, controllarlo e accedere alle informazioni in modo semplice.

Un esempio è una casa intelligente in cui luci, riscaldamento e dispositivi elettronici si regolano automaticamente in base alla presenza delle persone o alle loro abitudini. Un altro esempio è rappresentato dagli ambienti sanitari avanzati, dove sistemi intelligenti monitorano lo stato dei pazienti e supportano il personale medico.

Descrivere il concetto di social computing fornendo degli esempi

Il social computing si riferisce all'insieme di tecnologie e sistemi che supportano l'interazione e la collaborazione tra persone attraverso strumenti informatici. Questo ambito studia come i

computer possano facilitare attività collettive, mettendo in relazione individui o gruppi e permettendo loro di comunicare, condividere informazioni e lavorare insieme.

All'interno di questo contesto rientra anche lo studio degli effetti psicologici, sociali e organizzativi derivanti dall'uso di questi sistemi, poiché la tecnologia non influisce solo sulle attività, ma anche sulle dinamiche tra le persone.

Esempi tipici sono le piattaforme social come i social network, i sistemi di collaborazione online, le chat e gli strumenti di lavoro condiviso, che permettono a più utenti di interagire e coordinarsi anche a distanza.

Nella progettazione dei sistemi, come nell'arte, la qualità del risultato finale dipende non soltanto dalla concezione complessivo del prodotto, ma :

Risposta corretta:
Dall'interazione d'innumerevoli piccoli dettagli.

Nel modello d'interazione denominato Ciclo di feedback:

Risposta corretta:
L'utente, per raggiungere il proprio scopo, fornisce un input al sistema, e riceve da questo una risposta (feedback), che viene interpretata e confrontata con lo scopo iniziale.

Si definisce golfo della valutazione

Risposta corretta:
Il golfo che separa lo stadio della percezione dello stato del mondo da quello della valutazione dei risultati

---

Si definisce golfo di esecuzione

Risposta corretta:
Il golfo che separa lo stadio delle intenzioni da quello delle azioni.

Descrivere il concetto di ciclo di feedback di un modello dell'interazione

Il ciclo di feedback rappresenta il processo continuo attraverso il quale l'utente interagisce con un sistema per raggiungere un determinato obiettivo. L'utente parte da uno scopo,

formula un’intenzione e compie un’azione sul sistema. A seguito di questa azione, il sistema produce una risposta, ovvero un feedback, che viene percepito dall’utente.

Questo feedback viene poi interpretato e confrontato con l’obiettivo iniziale, permettendo all’utente di capire se l’azione intrapresa è stata efficace oppure se è necessario correggere il comportamento. Il ciclo si ripete finché l’obiettivo non viene raggiunto.

Il ruolo del feedback è fondamentale, perché consente all’utente di mantenere il controllo dell’interazione e di adattare le proprie azioni in base alle risposte del sistema.

Spiegare il modello dell’interazione di Norman con un esempio

Il modello dell’interazione di Norman descrive il processo che avviene quando un utente interagisce con un sistema, suddividendolo in diverse fasi che collegano l’obiettivo iniziale all’azione e alla successiva valutazione del risultato. L’utente parte da un obiettivo, sviluppa un’intenzione, pianifica le azioni da compiere e le esegue. Successivamente percepisce lo stato del sistema, interpreta ciò che è accaduto e valuta se il risultato ottenuto corrisponde all’obiettivo.

All’interno di questo modello emergono due difficoltà principali: il golfo di esecuzione, che riguarda la distanza tra ciò che l’utente vuole fare e le azioni che il sistema consente, e il golfo di valutazione, che riguarda la difficoltà di comprendere il risultato dell’azione.

Un esempio può essere l’utilizzo di un bancomat. L’utente vuole prelevare denaro, quindi seleziona le opzioni sullo schermo. Se l’interfaccia è chiara, il golfo di esecuzione è ridotto perché l’utente riesce facilmente a capire quali azioni compiere. Dopo aver effettuato l’operazione, il sistema mostra un messaggio o eroga il denaro: se queste informazioni sono comprensibili, il golfo di valutazione è ridotto, perché l’utente riesce a capire subito se l’operazione è andata a buon fine.

Cosa s'intende col il concetto di "feedback" ?

Risposta corretta:
Esprime il concetto di retroazione di un sistema, ovvero la capacità di regolare il sistema.

Cosa s'intende col il termine "affordance" ?

Risposta corretta:
Si denota la proprietà di un oggetto di influenzare, attraverso la sua apparenza visiva, il modo in cui viene usato.

Come si può ridurre l'ampiezza del golfo della valutazione?

Risposta corretta:
Facendo in modo che gli oggetti forniscano un feedback facilmente interpretabile, cioè un segnale che indichi chiaramente all'utente quali modifiche le sue azioni abbiano prodotto sullo stato del sistema.

Una buona affordance riduce:

Risposta corretta:
Il golfo dell'esecuzione.

Spiegare il concetto di affordance fornendo un esempio di oggetto dotato di affordance ed un esempio di oggetto senza affordance, spiegandone il perché

L'affordance rappresenta la capacità di un oggetto di suggerire il suo utilizzo attraverso la sua forma, il suo aspetto o le sue caratteristiche visive. Un oggetto dotato di una buona affordance comunica immediatamente all'utente come deve essere utilizzato, senza bisogno di spiegazioni.

Un esempio di oggetto con buona affordance è una maniglia di una porta progettata per essere tirata. La sua forma invita naturalmente l'utente a compiere quel gesto, rendendo l'azione intuitiva. In questo caso, l'aspetto visivo guida correttamente il comportamento.

Un esempio di oggetto senza affordance è una porta con una superficie piatta senza indicazioni, dove non è chiaro se debba essere spinta o tirata. In questo caso, l'utente non riceve suggerimenti visivi e può facilmente commettere errori, perché l'oggetto non comunica chiaramente il suo utilizzo.

Spiegare che cosa intende Donald Norman per "golfo dell'esecuzione" e per "golfo della valutazione"

Donald Norman distingue due tipi di difficoltà nell'interazione tra utente e sistema. Il golfo dell'esecuzione rappresenta la distanza tra ciò che l'utente vuole fare e le azioni che il sistema consente di eseguire. Se il sistema non rende chiare le azioni disponibili o il modo in cui eseguirle, questo golfo risulta ampio e l'utente fatica a tradurre le proprie intenzioni in operazioni concrete.

Il golfo della valutazione, invece, riguarda la difficoltà dell'utente nel comprendere lo stato del sistema dopo aver compiuto un'azione. Se il sistema non fornisce un feedback chiaro e comprensibile, l'utente non riesce a capire se ha raggiunto il proprio obiettivo.

Ridurre questi due golfi significa rendere l'interazione più efficace: da un lato facilitando l'esecuzione delle azioni, dall'altro migliorando la comprensione dei risultati ottenuti.

Poiché l'usabilità è un concetto relativo?

Risposta corretta:
Perché ha poco senso affermare che un prodotto è usabile in assoluto: è necessario specificare per quali utenti, per quali obiettivi e in quali contesti d'uso.

Quando si usa il termine di accessibilità universale (universal accessibility) ?

Risposta corretta:
Quando si vuole enfatizzare un'accessibilità estesa a tutti i possibili utenti, indipendentemente dalle eventuali ulteriori barriere costituite dalla loro classe sociale, lingua, etnia, cultura, collocazione geografica o altro.

In concetto di smaterializzazione dei sussidi:

Risposta corretta:
Prevede la sostituzione del supporto cartaceo (manuali a stampa) con quello elettronico (manuali su file).

In quale contesto si realizza completamente la smaterializzazione e l'integrazione progressiva dei sussidi all'uso ?

Risposta corretta:
Mediante supporti interattivi erogati online attraverso siti web.

Cosa sono le FAQ?

Risposta corretta:
Sono elenchi di domande tipiche, che gli utenti fanno nell'uso del sistema.

Facendo riferimento alla nozione di usabilità dell'ISO 9241 individua nel proprio smartphone una funzione poco usabile spiegandone i motivi

Secondo la definizione di usabilità dell'ISO 9241, un sistema è usabile quando permette agli utenti di raggiungere i propri obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in un determinato contesto d'uso. Una funzione poco usabile di uno smartphone può essere, ad esempio, la gestione delle impostazioni avanzate della batteria.

Spesso queste impostazioni sono nascoste in menu profondi e poco intuitivi, rendendo difficile per l'utente trovare rapidamente ciò che cerca. Questo riduce l'efficienza, perché richiede tempo per individuare le opzioni corrette, e può compromettere anche l'efficacia, se l'utente non riesce a configurare correttamente il sistema.

Inoltre, la terminologia utilizzata può essere poco chiara per utenti non esperti, riducendo la soddisfazione complessiva. In questo caso, la funzione non è progettata in modo adeguato rispetto agli utenti e al contesto d'uso, rendendo evidente una scarsa usabilità.

Spiegare il senso della seguente affermazione di Donald Norman: "Tutte le volte che trovo indicazioni su come usare qualcosa, si tratta di un oggetto progettato male"

Questa affermazione evidenzia l'importanza della progettazione intuitiva. Secondo Norman, un oggetto ben progettato dovrebbe suggerire il proprio utilizzo attraverso la sua forma e il suo comportamento, senza bisogno di istruzioni esplicite.

Se un utente ha bisogno di leggere indicazioni per capire come usare un oggetto, significa che l'interfaccia o il design non sono abbastanza chiari. In altre parole, manca una buona affordance o un feedback adeguato, elementi fondamentali per guidare l'utente.

Un buon design dovrebbe quindi ridurre al minimo la necessità di spiegazioni, permettendo all'utente di comprendere immediatamente cosa fare. Quando ciò non accade, la responsabilità non è dell'utente, ma del progettista, che non ha reso l'oggetto sufficientemente intuitivo.

L'approccio dell'ingegneria dell'usabilità è:

Risposta corretta:
Porre l'utente, e non il sistema, al centro dell'attenzione del progettista.

Nella progettazione di un sistema interattivo come si fa a mantenere costante l'attenzione dell'utente sugli elementi desiderati dell'interfaccia?

Risposta corretta:
Mediante gli indizi attentivi (attentional cue) che attraggano e guidino l'attenzione dell'utente dove si desidera.

Qual è stata l'idea innovativa introdotta dal metodo proposto da Card, Moran e Newell ?

Risposta corretta:
La conoscenza dei valori associati ai parametri che caratterizzano i processi sensoriali, cognitivi e motori dell'essere umano permette al progettista di predire le prestazioni dell'utente tipico nell'effettuazione dei compiti richiesti dal sistema in fase di progettazione.

Perché persona e ruolo sono concetti diversi ?

Risposta corretta:
La definizione del ruolo permette di separare le caratteristiche individuali della persona dagli aspetti legati allo scopo dell'interazione con il sistema.

Descrivere i fattori che possono influenzare l'attenzione fornendo anche degli esempi

L'attenzione dell'utente può essere influenzata da diversi fattori legati sia alle caratteristiche degli stimoli presenti nell'interfaccia sia al contesto in cui avviene l'interazione. Elementi visivi come il colore, il contrasto, la dimensione e il movimento hanno un forte impatto sull'attenzione, perché tendono a emergere rispetto agli altri elementi presenti.

Anche la posizione degli oggetti nell'interfaccia influisce: elementi collocati in aree centrali o in punti strategici dello schermo sono più facilmente notati. Inoltre, segnali visivi o sonori possono essere utilizzati per richiamare l'attenzione dell'utente verso specifiche azioni o informazioni.

Un esempio è una notifica su uno smartphone che utilizza un colore acceso o un suono per attirare immediatamente l'attenzione. Allo stesso modo, un pulsante evidenziato con un colore diverso rispetto agli altri elementi dell'interfaccia guida l'utente verso l'azione desiderata.

Descrivere il metodo GOMS (Goals, Operators, Methods, Selection rules)

Il metodo GOMS è un modello utilizzato per analizzare e prevedere il comportamento dell'utente durante l'interazione con un sistema. Si basa sulla scomposizione delle attività in elementi fondamentali che descrivono come un utente raggiunge un obiettivo.

I Goals rappresentano gli obiettivi che l'utente vuole raggiungere, mentre gli Operators sono le azioni elementari necessarie per eseguire un compito, come premere un tasto o spostare

il mouse. I Methods descrivono le sequenze di azioni che permettono di raggiungere un determinato obiettivo, e le Selection rules stabiliscono quale metodo utilizzare quando sono disponibili più alternative.

Attraverso questo modello, è possibile analizzare le prestazioni dell'utente e prevedere il tempo e lo sforzo necessari per completare un compito, permettendo così di migliorare la progettazione dell'interfaccia rendendola più efficiente e intuitiva.

In quali sottosistemi può essere decomposta la memoria dichiarativa?

Risposta corretta:
In memoria episodica e semantica.

A cosa s'inspira il modello modale?

Risposta corretta:
All'information processing ed ipotizza l'esistenza di una serie di fasi, attraverso cui l'informazione transita, e una serie di "magazzini" destinati a contenerla.

Cosa è rappresentato dal concetto di "Chunk" nello studio "The magical number seven, plus or minus two", pubblicato da G.A. Miller nel 1956 ?

Risposta corretta:
E' il massimo numero di raggruppamenti che la memoria a breve termine dell'uomo può contenere è compreso fra 5 e 9, a seconda dei casi.

Secondo alcuni autori da quali sottoinsiemi è costituita la memoria a lungo termine?

Risposta corretta:
Dalla memoria dichiarativa e da quella procedurale.

Descrivere le caratteristiche della memoria a breve termine fornendo anche degli esempi

La memoria a breve termine è un sistema di memoria che consente di mantenere e manipolare temporaneamente una quantità limitata di informazioni per un breve periodo di tempo. È caratterizzata da una capacità ridotta, generalmente compresa tra 5 e 9 elementi, e da una durata limitata, che può variare da pochi secondi a circa mezzo minuto se l'informazione non viene ripetuta o rielaborata.

Questa memoria è fondamentale per molte attività quotidiane, perché permette di gestire informazioni necessarie nell'immediato. Ad esempio, quando si legge un numero di telefono e lo si mantiene in mente per il tempo necessario a digitarlo, si sta utilizzando la memoria a breve termine. Allo stesso modo, durante una conversazione, questa memoria consente di ricordare le parole appena ascoltate per comprenderne il significato complessivo.

La memoria a breve termine è quindi essenziale per l'elaborazione delle informazioni in tempo reale, ma è anche facilmente soggetta a interferenze e dimenticanze.

Spiega le relazioni fra i sistemi di memoria umana, secondo il modello modale

Secondo il modello modale della memoria, i sistemi di memoria umana sono organizzati come una sequenza di magazzini attraverso cui l'informazione transita e viene elaborata. Il processo inizia con la memoria sensoriale, che raccoglie le informazioni provenienti dai sensi per un tempo molto breve.

Successivamente, le informazioni rilevanti vengono trasferite alla memoria a breve termine, dove possono essere mantenute e manipolate temporaneamente. Se queste informazioni vengono elaborate adeguatamente, ad esempio tramite ripetizione o associazione, possono essere trasferite nella memoria a lungo termine.

La memoria a lungo termine rappresenta il sistema di archiviazione stabile, in cui le informazioni possono essere conservate per periodi molto lunghi. Quando necessario, queste informazioni possono essere recuperate e riportate nella memoria a breve termine per essere utilizzate.

Il modello descrive quindi un flusso continuo di informazioni tra i diversi sistemi, in cui ogni fase svolge un ruolo specifico nel processo di acquisizione, elaborazione e recupero delle informazioni.

Riguardo il recupero delle informazioni dalla memoria a lungo termine cosa s'intende con il concetto di riconoscere "Recognition" ?

Risposta corretta:
Individuare, fra diverse alternative, quella (o quelle) che fanno al caso nostro.

Riguardo il recupero delle informazioni dalla memoria a lungo termine cosa s'intende con il concetto di rievocare "Recall" ?

Risposta corretta:
Estrarre dalla memoria un'informazione precedentemente memorizzata.

Cosa s'intende per processo di recupero "retrieval" ?

Risposta corretta:
I processi che attiviamo per rievocare qualcosa che abbiamo memorizzato.

Cosa s'intende per processo di codifica "encoding" ?

Risposta corretta:
I processi che attuiamo per memorizzare qualcosa.

Quali implicazioni hanno le caratteristiche della memoria a lungo termine sull'usabilità dei sistemi interattivi?

Le caratteristiche della memoria a lungo termine influenzano in modo significativo la progettazione dei sistemi interattivi, poiché determinano il modo in cui gli utenti apprendono, ricordano e recuperano le informazioni. Poiché il recupero delle informazioni può avvenire sia tramite riconoscimento sia tramite rievocazione, i sistemi dovrebbero privilegiare il riconoscimento, che richiede uno sforzo cognitivo minore rispetto al richiamo diretto.

Questo implica che le interfacce dovrebbero rendere visibili le opzioni disponibili, evitando di costringere l'utente a ricordare comandi o procedure. Inoltre, è importante utilizzare terminologie familiari e coerenti, in modo da facilitare il recupero delle informazioni memorizzate.

Un sistema ben progettato tiene conto anche del fatto che la memoria può essere influenzata dal contesto e dall'esperienza, per cui l'uso di metafore, icone e schemi familiari aiuta l'utente a comprendere e utilizzare più facilmente l'interfaccia.

Descrivere la differenza fra riconoscimento e recupero in relazione alla memoria a lungo termine fornendo anche un esempio

Il riconoscimento e il recupero rappresentano due modalità diverse di accesso alle informazioni memorizzate nella memoria a lungo termine. Il riconoscimento consiste nell'identificare l'informazione corretta tra diverse alternative già presenti, mentre il recupero richiede di richiamare attivamente un'informazione senza alcun supporto esterno.

Il riconoscimento è generalmente più semplice, perché l'utente deve solo individuare l'opzione corretta tra quelle disponibili. Il recupero, invece, è più complesso, poiché richiede uno sforzo maggiore per richiamare l'informazione dalla memoria.

Un esempio di riconoscimento è scegliere un comando da un menu visibile sullo schermo. Un esempio di recupero è digitare un comando a memoria in un sistema a riga di comando.

Secondo la OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), la cecità (blindness) corrisponde a un’acuità visiva:

Risposta corretta:
Inferiore ai 3/60 anche con correzione apportata con occhiali.

Cosa s'intende per acuità visiva (visual acuity) ?

Risposta corretta:
La capacità dell’occhio di distinguere due punti.

Per distinguere meglio i dettagli e i colori degli oggetti quando li fissiamo direttamente, al centro dell’asse visivo usiamo:

Risposta corretta:
La visione foveale.

Come si definisce la curva di apprendimento media (learning curve) di un compito motorio ?

Risposta corretta:
E' una curva valutata per un generico compito motorio su un campione significativo di utenti.

Che cosa s’intende per cecità cromatica, e a che cosa è dovuta?

La cecità cromatica è una condizione in cui una persona ha difficoltà o incapacità nel percepire correttamente alcuni colori. Non significa necessariamente vedere in bianco e nero, ma piuttosto non distinguere alcune tonalità, spesso tra rosso e verde o tra blu e giallo.

Questa condizione è dovuta a un malfunzionamento o all’assenza di uno o più tipi di coni presenti nella retina, che sono le cellule responsabili della percezione dei colori. Quando uno di questi recettori non funziona correttamente, la capacità di distinguere determinati colori risulta compromessa.

Dal punto di vista dell’interazione uomo-macchina, questo implica la necessità di progettare interfacce che non si basino esclusivamente sul colore per trasmettere informazioni, ma che utilizzino anche forme, testi o simboli.

Che cosa s’intende per visione foveale e visione periferica?

La visione foveale è la visione centrale, che utilizziamo quando fissiamo direttamente un oggetto. È caratterizzata da un’elevata precisione e consente di percepire dettagli fini e colori con grande accuratezza, grazie alla concentrazione di recettori nella fovea.

La visione periferica, invece, riguarda ciò che percepiamo ai margini del campo visivo. È meno precisa e meno dettagliata rispetto a quella foveale, ma è fondamentale per rilevare movimenti e per avere una percezione globale dell’ambiente circostante.

Queste due modalità di visione lavorano insieme: la visione periferica aiuta a individuare elementi di interesse, mentre la visione foveale permette di analizzarli nel dettaglio.

Che lavoro svolge l'etnografo ?

Risposta corretta:
L’etnografo, costruisce teorie della società, raccogliendo informazioni sul modo di vivere delle popolazioni.

A cosa serve la Legge di Fitts ?

Risposta corretta:
A prevedere il tempo T necessario per raggiungere il bersaglio, in funzione della sua dimensione S e della distanza D dal punto di partenza.

Durante uno studio sul campo presso un’organizzazione aziendale, il ricercatore etnografico quale delle seguenti informazioni non potrà raccogliere ?

Risposta corretta:
Dati sensibili dei lavoratori senza autorizzazione

Perché la human-computer interaction si avvale già di discipline non ingegneristiche come l’etnografia e il design ?

Risposta corretta:
Per comprendere meglio l’esperienza e l’estetica nel design della tecnologia.

Fornire una spiegazione della legge di Fitts, e le sue implicazioni sull'usabilità dei sistemi interattivi

La legge di Fitts descrive la relazione tra il tempo necessario per compiere un movimento e due fattori principali: la distanza dal bersaglio e la dimensione del bersaglio stesso. In particolare, il tempo richiesto aumenta all'aumentare della distanza e diminuisce quando il bersaglio è più grande.

Questa legge è molto importante nella progettazione delle interfacce, perché permette di prevedere quanto sarà facile o difficile per un utente selezionare un elemento sullo schermo. Un bersaglio piccolo o distante richiederà più tempo e maggiore precisione, mentre uno grande e vicino sarà più facile da raggiungere.

Le implicazioni sull'usabilità sono evidenti: per rendere un'interfaccia più efficiente, è opportuno progettare pulsanti e elementi interattivi sufficientemente grandi e posizionati in modo strategico. Ad esempio, i pulsanti principali dovrebbero essere ben visibili e facilmente raggiungibili, soprattutto nei dispositivi mobili dove l'interazione avviene tramite il tocco.

Quale ruolo ha il ricercatore etnografico nella human computer interaction?

Il ricercatore etnografico ha il compito di osservare e analizzare il comportamento degli utenti nel loro contesto reale, al fine di comprendere come interagiscono con i sistemi e quali sono le loro esigenze, abitudini e difficoltà. Attraverso l'osservazione diretta e la raccolta di informazioni, contribuisce a fornire una visione approfondita dell'esperienza d'uso.

Il suo ruolo è fondamentale perché permette di progettare sistemi più aderenti alla realtà degli utenti, evitando soluzioni basate solo su ipotesi teoriche. Le informazioni raccolte vengono utilizzate per migliorare la progettazione dell'interfaccia, rendendola più efficace, intuitiva e adatta al contesto d'uso.

In questo modo, l'etnografia aiuta a integrare aspetti sociali, culturali e comportamentali nella progettazione dei sistemi interattivi.

La progettazione centrata sull'essere umano è l'oggetto dello standard:

Risposta corretta:
ISO 13407

---

l'ISO 13407 specifica che, quali che siano i processi e i ruoli adottati, l'utilizzo di un approccio human-centred è caratterizzato da quattro punti. Quale dei seguenti punti è errato ?

Risposta corretta:
Una progettazione verticale.

Nel contesto Human-centeterd, quale delle seguenti affermazioni è vera?

Risposta corretta:
Si dovrebbe partire dall'utente nella progettazione di qualsiasi strumento, semplice o complesso.

La progettazione human-centred:

Risposta corretta:
Non è una specifica metodologia di progettazione, ma un approccio generale, che può essere concretamente sviluppato in molti modi, in funzione della natura dei prodotti da realizzare e delle caratteristiche dell'organizzazione che ospita il progetto.

Descrivere il concetto di progettazione Human-Centered

La progettazione Human-Centered è un approccio che pone l'utente al centro di tutto il processo di progettazione. L'obiettivo principale è sviluppare sistemi che siano realmente utili, usabili e adatti alle esigenze delle persone che li utilizzeranno, tenendo conto delle loro capacità, dei loro limiti e del contesto in cui operano.

Questo approccio prevede che le decisioni progettuali non siano guidate solo da aspetti tecnici o tecnologici, ma soprattutto dalla comprensione dei bisogni degli utenti. Per questo motivo, gli utenti vengono coinvolti attivamente durante tutto il processo, dalla raccolta dei requisiti fino alla valutazione finale del sistema.

La progettazione è inoltre iterativa, cioè le soluzioni vengono continuamente testate e migliorate sulla base dei feedback ricevuti, con l'obiettivo di affinare progressivamente il prodotto fino a renderlo efficace e soddisfacente.

Cosa specifica la norma ISO 13407 in relazione alla progettazione Human-Centered

La norma ISO 13407 definisce i principi fondamentali della progettazione centrata sull'utente e stabilisce le caratteristiche che questo approccio deve avere. In particolare, indica che il processo di progettazione deve partire da una chiara comprensione degli utenti, dei loro obiettivi e del contesto d'uso.

La norma sottolinea l’importanza del coinvolgimento attivo degli utenti durante tutte le fasi del progetto e dell’iterazione continua delle soluzioni progettuali, che devono essere testate e migliorate nel tempo.

Inoltre, evidenzia la necessità di assegnare correttamente le funzioni tra l’essere umano e la tecnologia, in modo da sfruttare al meglio le capacità di entrambi. In questo modo, la progettazione non si limita alla realizzazione tecnica del sistema, ma mira a garantire un’interazione efficace, efficiente e soddisfacente per l’utente.

Come si definisce un caso d'uso ?

Risposta corretta:
Un insieme d’interazioni fra l’utente (o più utenti) e il sistema, finalizzate a uno scopo utile per l’utente.

Di cosa si occupa il progettista orientato al sistema ?

Risposta corretta:
Si occupa di progettare funzioni, lasciando all’utente il compito di “metterle nella sequenza giusta”, per ottenere ciò che gli serve.

Qual è secondo Ron Mace la definizione di universal design ?

Risposta corretta:
Universal design è la progettazione di prodotti e ambienti usabili da tutte le persone, al massimo grado possibile, senza la necessità di adattamenti o progettazioni speciali.

A quale generazione di utenti si riferisce col termine net-generation ?

Risposta corretta:
La generazione dei nati fra il 1977 e il 1997. Ovvero, le persone che sono entrate in contatto con i personal computer e con internet fin da bambini, ed hanno sviluppato un rapporto immediato e spontaneo con queste tecnologie, che considerano quasi parte dell’ambiente naturale.

Descrivere gli approcci bottom-up e top-down nella progettazione delle funzioni relativamente ai casi d'uso

Nella progettazione delle funzioni in relazione ai casi d’uso, si possono adottare due approcci principali: bottom-up e top-down. L’approccio bottom-up parte dalle singole

funzionalità del sistema, che vengono progettate e successivamente organizzate in modo da supportare i casi d'uso. In questo caso, il progettista si concentra inizialmente sulle capacità tecniche del sistema e solo successivamente costruisce le sequenze di utilizzo.

L'approccio top-down, invece, parte dai casi d'uso, cioè dagli obiettivi degli utenti e dalle attività che devono svolgere. A partire da questi, si individuano le funzionalità necessarie per supportare tali attività. Questo approccio è più coerente con la progettazione centrata sull'utente, perché parte dai bisogni reali e costruisce il sistema attorno ad essi.

Descrivere il concetto di caso d'uso, e la differenza fra caso d'uso e funzionalità

Un caso d'uso rappresenta una sequenza di interazioni tra uno o più utenti e un sistema, finalizzata al raggiungimento di un obiettivo specifico. Descrive quindi cosa l'utente vuole ottenere e come il sistema deve supportarlo in questo processo.

La funzionalità, invece, è una capacità specifica del sistema, cioè una singola operazione che il sistema è in grado di eseguire. Le funzionalità sono elementi più granulari e possono essere combinate tra loro per realizzare uno o più casi d'uso.

La differenza principale sta quindi nel punto di vista: il caso d'uso è orientato all'obiettivo dell'utente e descrive un'interazione completa, mentre la funzionalità è orientata al sistema e rappresenta una singola azione o capacità tecnica.

Cosa indica il 1° Livello di maturità della progettazione nella classificazione delle attività di progettazione ?

Risposta corretta:
Che il prodotto funziona.

Nel secondo livello di maturità della progettazione:

Risposta corretta:
L'attenzione del progettista è posta sulla completezza e sulla qualità delle funzioni del sistema, di cui cura l'affidabilità, le prestazioni, la flessibilità, la modularità.

Nel Terzo livello di maturità della progettazione:

Risposta corretta:
Il prodotto funziona, fornisce tutte le funzionalità richieste, è usabile e, inoltre, s'integra in modo così armonico e poco intrusivo con i comportamenti del suo utente che questi, durante l'uso, non si accorge di usarlo.

Quali di queste asserzioni è vera ?

Risposta corretta:
Le competenze richieste a un interaction designer (il progettista dell'interazione) sono molto diverse – perché più ampie – da quelle richieste a un system designer (il progettista dei sistemi).

Cosa s'intende con termine design protesico ?

Il design protesico si riferisce a un approccio alla progettazione in cui i sistemi e gli strumenti vengono concepiti come una sorta di estensione delle capacità umane, analogamente a una protesi. In questo senso, il sistema non è percepito come qualcosa di esterno e separato, ma come uno strumento che amplifica o supporta le capacità dell'utente in modo naturale.

Questo tipo di design mira a rendere l'interazione il più possibile fluida e trasparente, riducendo lo sforzo cognitivo e motorio richiesto all'utente. L'obiettivo è far sì che l'utente possa concentrarsi sul proprio compito, senza essere distratto dal funzionamento dello strumento.

Un esempio può essere rappresentato da dispositivi come gli assistenti vocali o le interfacce touch intuitive, che permettono di interagire con la tecnologia in modo diretto e naturale, quasi come se fosse un'estensione delle proprie azioni.

Descrivere le differenze tra interaction design e system design fornendo anche un esempio di caso concreto su un sistema a scelta

Il system design si concentra principalmente sulla progettazione delle funzionalità e dell'architettura tecnica di un sistema. L'obiettivo è garantire che il sistema funzioni correttamente, sia efficiente e soddisfi i requisiti tecnici. Il progettista di sistemi si occupa quindi di definire cosa il sistema deve fare e come deve farlo dal punto di vista tecnico.

L'interaction design, invece, si focalizza su come l'utente interagisce con il sistema. L'obiettivo è rendere l'interazione semplice, intuitiva ed efficace, tenendo conto delle capacità, dei limiti e delle aspettative degli utenti. Questo richiede competenze più ampie, che includono aspetti psicologici, ergonomici e comunicativi.

Un esempio concreto può essere un'app bancaria. Il system design riguarda la gestione delle transazioni, la sicurezza, il database e le logiche di elaborazione. L'interaction design, invece, si occupa di come l'utente visualizza il saldo, effettua un bonifico o naviga tra le funzionalità, garantendo che queste operazioni siano semplici e comprensibili.

In sintesi, il system design definisce le funzionalità del sistema, mentre l'interaction design definisce il modo in cui l'utente le utilizza.

Riguardo l’allocazione delle risorse secondo il modello iterativo quali delle seguenti affermazioni è falsa ?

Risposta corretta:
L’avanzamento del progetto è scandito dal passaggio da un’attività alla successiva e dalla realizzazione dei diversi prototipi;

Nel caso dei modelli iterativi:

Risposta corretta:
Occorre un modello che coinvolga gli utenti fin da subito, non solo nella stesura di requisiti e specifiche, ma anche, e soprattutto, per sperimentare l’uso di versioni preliminari del sistema e aiutarci, con le loro reazioni e le loro indicazioni, a correggere il tiro, in un processo di prove e aggiustamenti successivi.

Nel modello "a cascata":

Risposta corretta:
Dalla fase iniziale di un progetto si arriva, passo passo, al rilascio del sistema senza ritornare mai sui passi precedenti.

Con il termine ingegneria dell’usabilità (usability engineering), si denota:

Risposta corretta:
La disciplina che studia le tecniche, i metodi e i processi che possono essere utilizzati per progettare e sviluppare sistemi usabili.

Descrivere le cinque fasi del modello a cascata del processo di progettazione

Il modello a cascata è un processo sequenziale in cui le attività di progettazione vengono svolte una dopo l’altra, senza tornare indietro alle fasi precedenti. Si articola in cinque fasi principali.

Si parte dall’analisi dei requisiti, in cui si identificano le esigenze degli utenti e gli obiettivi del sistema. Successivamente si passa alla progettazione, dove vengono definite le soluzioni tecniche e funzionali. La terza fase è quella dello sviluppo o implementazione, in cui il sistema viene realizzato concretamente.

Segue la fase di test, durante la quale si verifica che il sistema funzioni correttamente e soddisfi i requisiti stabiliti. Infine, si arriva al rilascio e alla manutenzione del sistema, in cui il prodotto viene distribuito agli utenti e aggiornato nel tempo.

Questo modello è lineare e rigido, e non prevede iterazioni o revisioni delle fasi già completate.

Spiegare che cosa s’intende con “ciclo compito-artefatto”

Il ciclo compito-artefatto descrive la relazione dinamica tra le attività svolte dagli utenti e gli strumenti utilizzati per svolgerle. Quando viene introdotto un nuovo artefatto, cioè uno strumento o un sistema, questo modifica il modo in cui gli utenti eseguono i loro compiti.

A sua volta, il cambiamento nei compiti e nelle modalità operative porta alla necessità di adattare o riprogettare l’artefatto, dando origine a un ciclo continuo di evoluzione. In questo processo, compiti e strumenti si influenzano reciprocamente nel tempo.

Questo concetto è importante nella progettazione dei sistemi interattivi, perché evidenzia che l’introduzione di una tecnologia non è neutrale, ma trasforma il modo di lavorare degli utenti e richiede un continuo adattamento sia degli strumenti sia delle pratiche operative.

Com'è definito il ruolo dell'utente nello usage-centred design, proposto da Constantine e Lockwood ?

Risposta corretta:
Il centro dell’attenzione è sull’uso, cioè sulle attività effettuate dall’utente e sui compiti che egli compie, e non sull’utente, che viene coinvolto nel processo di progettazione in modo molto limitato.

Perché l'uso dei prototipi è importante ?

Risposta corretta:
Perché permette ai progettisti di comunicare più efficacemente con gli utenti, e riduce la necessità di costosi rifacimenti.

Quale dei seguenti argomenti non dovrebbe essere compresa nel contesto d’uso del sistema secondo il modello ISO 13407 ?

Risposta corretta:
Le specifiche tecniche del sistema e relative certificazioni.

Lo standard ISO 13407 ha lo scopo di:

Risposta corretta:
Fornire una guida alle attività di progettazione centrata sull’essere umano lungo il ciclo di vita dei sistemi interattivi basati su computer.

Quali sono le principali caratteristiche del modello di progettazione human-centred proposto dall’ISO 13407?

Il modello di progettazione human-centred definito dall’ISO 13407 si basa su alcuni principi fondamentali che guidano l’intero processo di sviluppo dei sistemi interattivi. Al centro di questo approccio vi è la comprensione approfondita degli utenti, dei loro obiettivi, dei compiti che devono svolgere e del contesto in cui operano.

Un elemento chiave è il coinvolgimento attivo degli utenti durante tutte le fasi del processo, dalla definizione dei requisiti fino alla valutazione del sistema. Questo permette di ottenere feedback continui e di adattare il progetto alle reali esigenze.

Il processo è inoltre iterativo, cioè le soluzioni vengono sviluppate, testate e migliorate progressivamente attraverso cicli successivi. Infine, viene posta particolare attenzione alla corretta distribuzione delle funzioni tra utente e sistema, in modo da sfruttare al meglio le capacità di entrambi e garantire un’interazione efficace ed efficiente.

Indicare almeno tre attività identificate dallo standard ISO 13407 per monitorare l'adeguatezza del sistema dopo il suo rilascio dandone per ognuna una breve descrizione

Dopo il rilascio del sistema, è fondamentale monitorarne l’adeguatezza rispetto agli obiettivi di usabilità e alle esigenze degli utenti. Una prima attività consiste nella raccolta del feedback degli utenti, che permette di individuare problemi, difficoltà o esigenze non previste durante la progettazione.

Un’altra attività riguarda l’analisi dell’uso reale del sistema, osservando come gli utenti interagiscono con esso nel contesto operativo. Questo consente di identificare eventuali inefficienze o comportamenti inattesi.

Infine, si effettuano test di usabilità su versioni aggiornate del sistema, per verificare se le modifiche introdotte migliorano l’esperienza dell’utente. Queste attività permettono di mantenere il sistema allineato alle esigenze degli utenti anche nel tempo, attraverso un processo continuo di miglioramento.

Quale delle seguenti affermazioni riguardo l'usabilità è vera ?

Risposta corretta:
L'usabilità va accuratamente pianificata, progettata e monitorata durante tutto l'arco del progetto, utilizzando risorse e attività specifiche, secondo i metodi dell'ingegneria dell'usabilità.

Come si può quantificarne il rapporto costi/benefici finalizzato all'usabilità secondo Nielsen?

Risposta corretta:
Mediante la realizzazione di due versioni "equivalenti" dello stesso prodotto, in un caso senza porre in essere alcuna attività specifica finalizzata all'usabilità, e nell'altro adottando un processo di progettazione centrato sull'utente, tenendo traccia dei costi complessivi di progettazione in ciascuna situazione.

Nel caso dei siti web cosa sono i prototipi editoriali ?

Risposta corretta:
Sono prototipi che hanno lo scopo di consolidare i contenuti informativi e la (eventuale) base dati del sito.

Nel caso dei siti web cosa sono i prototipi di navigazione ?

Risposta corretta:
Sono prototipi che hanno lo scopo di consolidare l'architettura informativa e di navigazione del sito.

In cosa consiste il processo iterativo per la progettazione e sviluppo di un sito Web?

Il processo iterativo nella progettazione di un sito web consiste nello sviluppo progressivo del sistema attraverso cicli successivi di progettazione, realizzazione e valutazione. Invece di creare il sito in un'unica fase definitiva, si procede per versioni incrementali, chiamate prototipi, che vengono via via migliorate.

In ogni iterazione si sviluppa una versione del sito che viene testata, spesso con il coinvolgimento degli utenti, per individuare problemi di usabilità, errori o aspetti da migliorare. I risultati di questi test vengono utilizzati per modificare e perfezionare il progetto nelle iterazioni successive.

Questo approccio permette di ridurre i rischi, individuare precocemente eventuali criticità e adattare il sito alle reali esigenze degli utenti, migliorando progressivamente la qualità del prodotto finale.

Descrivere i costi e benefici inerenti il concetto di usabilità

L'investimento nell'usabilità comporta dei costi legati alle attività di progettazione, test e valutazione, come il coinvolgimento degli utenti, la realizzazione di prototipi e l'analisi dei risultati. Tuttavia, questi costi iniziali sono generalmente compensati da benefici significativi nel medio e lungo periodo.

Un sistema usabile riduce gli errori degli utenti, diminuisce i tempi di apprendimento e aumenta l'efficienza nell'esecuzione dei compiti. Questo si traduce in minori costi di assistenza, formazione e manutenzione.

Inoltre, una buona usabilità migliora la soddisfazione degli utenti, aumentando l'accettazione del sistema e la sua diffusione. Di conseguenza, i benefici non sono solo economici, ma anche legati alla qualità complessiva dell'esperienza d'uso e al successo del prodotto.

I requisiti di un prodotti si dicono funzionali quando:

Risposta corretta:
Descrivono le funzioni che il sistema deve realizzare.

I requisiti di un prodotti si dicono non funzionali quando:

Risposta corretta:
Descrivono descrivono proprietà che il prodotto dovrà possedere.

Le interviste individuali possono essere classificate in tre tipologie:

Risposta corretta:
Interviste non strutturate;
Interviste strutturate;
Interviste semi-strutturate.

Cosa è la cosiddetta scala di Likert ?

Risposta corretta:
E' una tipologia di questionario composto da una serie di affermazioni, collegate alle opinioni su cui si vuole indagare, per ciascuna delle quali sono possibili cinque risposte

---

Descrivere il processo di definizione dei requisiti di prodotto

Il processo di definizione dei requisiti di prodotto consiste nell'individuare e descrivere in modo chiaro e completo ciò che il sistema deve fare e le caratteristiche che deve possedere. Questo processo parte dall'analisi delle esigenze del committente e degli utenti, e ha l'obiettivo di tradurre tali esigenze in specifiche precise.

Durante questa fase si raccolgono informazioni attraverso diverse tecniche, come interviste, osservazioni e questionari, al fine di comprendere i bisogni, i vincoli e il contesto d'uso. I requisiti vengono poi distinti in funzionali, che descrivono le funzioni del sistema, e non funzionali, che riguardano le proprietà e le qualità del prodotto.

Una volta definiti, i requisiti vengono documentati e validati, costituendo la base per le fasi successive di progettazione e sviluppo.

Relativamente alla definizione dei requisiti di prodotto descrivere la fase di esplorazione

La fase di esplorazione è una fase iniziale del processo di definizione dei requisiti, in cui si raccolgono informazioni utili a comprendere il problema e il contesto in cui il sistema sarà utilizzato. In questa fase si cerca di identificare gli stakeholder, cioè tutte le persone coinvolte o interessate al sistema, e di analizzare le loro esigenze, aspettative e difficoltà.

L'esplorazione avviene attraverso tecniche come le interviste individuali, che permettono di approfondire i problemi e raccogliere opinioni, suggerimenti e bisogni. Le interviste possono essere strutturate, non strutturate o semi-strutturate, a seconda del livello di formalità e degli obiettivi.

Questa fase è fondamentale perché consente di costruire una base solida per la definizione dei requisiti, evitando incomprensioni e riducendo il rischio di sviluppare un sistema non adeguato alle reali necessità degli utenti.

In quali scenari si possono coinvolgere più casi d'uso ?

Risposta corretta:
Negli scenari più complessi

Come si definisce uno scenario d'uso ?

Risposta corretta:
E' una narrazione, in linguaggio comune, di una possibile storia dell'uso del sistema da parte di uno specifico utente, fittizio ma in qualche modo tipico, e descritto in modo molto realistico.

Nella formulazione di uno scenario d’uso è importante che:

Risposta corretta:
Sia riportata una storia completa, che non si limiti, quindi, alla pura interazione con il sistema, ma che ne consideri il contesto complessivo.

Quale delle seguenti affermazioni è falsa?

Risposta corretta:
Gli scenari d’uso sono imperativi per la promozione in realtà virtuale del sistema proposto.

Descrivere cosa sono gli scenari d'uso fornendo anche due esempi di scenari d’uso relativi all’ascensore

Gli scenari d’uso sono descrizioni narrative che raccontano come un utente utilizza un sistema in una situazione concreta. Servono a rappresentare in modo realistico le interazioni tra l’utente e il sistema, includendo anche il contesto in cui avviene l’azione. Non si limitano a descrivere le funzionalità, ma mostrano come queste vengono effettivamente utilizzate per raggiungere un obiettivo.

Un primo esempio può riguardare una persona che entra in un edificio, preme il pulsante dell’ascensore per salire al proprio piano e attende l’arrivo della cabina. Una volta entrata, seleziona il piano desiderato e verifica che il sistema risponda correttamente, portandola a destinazione.

Un secondo esempio può essere quello di una persona con difficoltà motorie che utilizza l’ascensore. In questo caso lo scenario può includere elementi come la facilità di accesso, la posizione dei pulsanti, la chiarezza delle indicazioni e il tempo di risposta del sistema, evidenziando come il sistema supporti utenti con esigenze diverse.

Cosa sono gli scenari d'uso e le relative caratteristiche di un buon scenario d'uso?

Gli scenari d’uso sono racconti che descrivono situazioni realistiche di utilizzo di un sistema, con l’obiettivo di comprendere meglio le esigenze degli utenti e guidare la progettazione. Sono strumenti utili per rappresentare in modo concreto come un sistema verrà utilizzato nella pratica.

Un buon scenario d’uso deve essere realistico e riferito a un utente tipico, anche se fittizio. Deve descrivere una situazione completa, includendo non solo l’interazione con il sistema,

ma anche il contesto in cui essa avviene. Inoltre, deve essere chiaro e comprensibile, utilizzando un linguaggio naturale piuttosto che formale.

È importante anche che lo scenario sia significativo, cioè utile per comprendere i requisiti del sistema, evitando descrizioni inutili o troppo generiche. In questo modo, diventa uno strumento efficace per supportare le fasi successive della progettazione.

In cosa consiste il diagramma dei casi d'uso (use case diagram) ?

Risposta corretta:
E' un diagramma riassuntivo che mostra le relazioni fra gli attori e i casi d'uso del sistema.

Cosa rappresenta il diagramma di contesto del sistema ?

Risposta corretta:
E' un diagramma che rappresenta tutti i casi d'uso di un sistema, che indica i "confini" dello stesso e tutti gli attori che lo utilizzano.

Quale delle seguenti affermazioni è vera?

Risposta corretta:
Nella descrizione dei casi d'uso non è mai consigliabile scendere a un livello di dettaglio troppo basso, decomponendo i casi in sottocasi e questi in sotto-sottocasi.

Gli attori coinvolti in un caso d'uso devono necessariamente essere umani ?

Risposta corretta:
Non devono necessariamente essere umani perchè possono anche essere dei sistemi con i quali il caso d'uso interagisce, per inviare o ricevere dati, o per richiedere dei servizi.

Fornire una descrizione dei diagrammi di uso e del relativo utilizzo

I diagrammi dei casi d'uso sono rappresentazioni grafiche che descrivono le funzionalità di un sistema dal punto di vista degli utenti e le relazioni tra questi e il sistema stesso. In particolare, mostrano gli attori coinvolti e i casi d'uso, cioè le attività che il sistema deve supportare.

Questi diagrammi permettono di visualizzare in modo sintetico e immediato come il sistema viene utilizzato, evidenziando i confini del sistema e le interazioni principali. Sono strumenti

utili nelle fasi iniziali della progettazione, perché aiutano a chiarire i requisiti e a comunicare con stakeholder e progettisti.

Il loro utilizzo consente di identificare le funzionalità principali, comprendere le relazioni tra gli attori e il sistema e fornire una base per la progettazione dettagliata.

Qual è la differenza fra casi e scenari d’uso?

I casi d’uso descrivono le funzionalità del sistema in termini di interazioni tra attori e sistema, focalizzandosi sugli obiettivi che devono essere raggiunti. Rappresentano quindi una visione strutturata e generale delle attività che il sistema deve supportare.

Gli scenari d’uso, invece, sono descrizioni narrative e concrete di come un utente utilizza il sistema in una situazione reale. Raccontano una storia specifica, includendo il contesto e i dettagli dell’interazione.

La differenza principale è che i casi d’uso sono più astratti e orientati alle funzionalità, mentre gli scenari d’uso sono più concreti e orientati all’esperienza reale dell’utente.

Cosa rappresenta il documento dei requisiti ?

Risposta corretta:
Esprime i bisogni e i vincoli emersi nella fase di esplorazione, bisogni e vincoli che possono essere soddisfatti in molti modi.

Cosa intendiamo per invenzione ?

Risposta corretta:
Rappresenta il passaggio dal documento dei requisiti al design concept incarnato nei primi prototipi di un nuovo sistema interattivo coinvolgendo processi molto diversi.

Nei processi dell'invenzione la metafora:

Risposta corretta:
Consiste nel trasferire nell’ambito del nostro progetto soluzioni adottate in differenti domini applicativi.

Cosa s'intende per mimesi ?

Risposta corretta:
E' la tecnica che permette di riprodurre un prodotto già esistente, tipicamente realizzandolo con le medesime tecnologie.

Che cosa si intende per metafora e quali sono le differenze con l'analogia? Elencare almeno due esempi di metafore

La metafora è un processo progettuale che consiste nel trasferire concetti, soluzioni o modalità di interazione da un dominio a un altro, mantenendo una relazione intuitiva che aiuti l'utente a comprendere il funzionamento del sistema. Serve a rendere più comprensibile un sistema nuovo, sfruttando elementi già familiari.

L'analogia, invece, è un confronto più astratto tra due situazioni simili, che mette in evidenza somiglianze strutturali senza necessariamente trasferire direttamente soluzioni concrete. La metafora è quindi più operativa e progettuale, mentre l'analogia è più concettuale.

Un esempio di metafora è il "desktop" nei sistemi operativi, che richiama la scrivania reale con cartelle e documenti. Un altro esempio è il "cestino", che rappresenta l'eliminazione dei file come se venissero buttati via fisicamente.

In che cosa consiste il procedimento d'ibridazione per la progettazione di nuove interfacce?

Il procedimento di ibridazione consiste nel combinare elementi provenienti da diversi sistemi, tecnologie o domini applicativi per creare una nuova soluzione progettuale. In questo approccio, il progettista non si limita a copiare o trasferire un singolo modello, ma integra più idee e caratteristiche per ottenere un'interfaccia innovativa.

Questo processo permette di sfruttare i punti di forza di soluzioni esistenti, adattandoli a nuovi contesti e creando sistemi più efficaci e flessibili. L'ibridazione favorisce quindi l'innovazione, perché consente di superare i limiti dei singoli approcci attraverso la loro combinazione.

Un esempio può essere un'applicazione che unisce elementi delle interfacce touch, comandi vocali e notifiche intelligenti, creando un'esperienza d'uso più completa e naturale.

In cosa consistono le raccolte di anti-pattern ?

Risposta corretta:
Sono soluzioni da evitare a problemi che si ripropongono con una certa frequenza.

Cosa si indica con il termine di Design Pattern?

Risposta corretta:
Una soluzione generale a un problema di progettazione che si ripropone in molte situazioni, simili fra loro.

Secondo Tim O'Reilly Il modello di sviluppo iterativo dell'ingegneria dell'usabilità:

Risposta corretta:
Tende sempre più a essere applicato non solo durante la fase di progettazione e sviluppo, ma durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

In un contesto semantico come possiamo definire il concetto di metafora?

Risposta corretta:
La metafora consiste nel mescolare fra loro campi semantici differenti, trasferendo proprietà e concetti propri di un campo semantico a un altro.

Descrivere il concetto di design pattern fornendo anche un esempio

Un design pattern è una soluzione generale e riutilizzabile a un problema di progettazione che si presenta frequentemente in contesti simili. Non si tratta di una soluzione specifica già pronta, ma di un modello che può essere adattato alle diverse situazioni, fornendo linee guida utili per affrontare problemi ricorrenti.

I design pattern aiutano i progettisti a non reinventare ogni volta soluzioni già consolidate, migliorando l'efficienza e la qualità del progetto. Inoltre, favoriscono la comunicazione tra progettisti, perché rappresentano un linguaggio condiviso.

Un esempio è il pattern del menu di navigazione nei siti web, che permette agli utenti di accedere facilmente alle diverse sezioni del sito. Questo schema è utilizzato in moltissime applicazioni, perché risponde a un'esigenza comune e risulta familiare agli utenti.

Descrivere il concetto di metafora ed elencare almeno due metafore che sono state utilizzate nella progettazione del software disponibile nel proprio computer

La metafora, nel contesto della progettazione delle interfacce, consiste nel trasferire concetti e modalità d'uso da un dominio noto a uno nuovo, per rendere più intuitiva l'interazione con

il sistema. Utilizzando elementi familiari, la metafora aiuta l'utente a comprendere più facilmente il funzionamento del software.

Nel software di uso quotidiano sono presenti molte metafore. Un esempio è il "desktop", che rappresenta lo spazio di lavoro del computer come una scrivania reale, con file e cartelle organizzati visivamente. Un altro esempio è il "cestino", che simula l'azione di eliminare documenti gettandoli via.

Queste metafore rendono l'interazione più immediata, perché si basano su esperienze già note all'utente e riducono la necessità di apprendimento.

Dal punto di vista del loro scopo i prototipi di tipo look&feel servono a:

Risposta corretta:
Valutare l'interfaccia del prodotto, intesa come l'insieme delle modalità di interazione fra utente e prodotto.

Secondo lo standard ISO 13407 possiamo definire un prototipo come:

Risposta corretta:
Una rappresentazione di un prodotto o di un sistema, o di una sua parte, che, anche se in qualche modo limitata, può essere utilizzata a scopo di valutazione.

Riguardo alla classificazione dei prototipi in termini di fedeltà al prodotto finale possiamo dire che:

Risposta corretta:
I prototipi che "assomigliano" in tutti gli aspetti al sistema finale si dicono ad alta fedeltà (hi-fi prototype). Quelli che gli assomigliano poco, a bassa fedeltà (lo-fi prototype).

Prototipare significa:

Risposta corretta:
Individuare di volta in volta degli obiettivi prioritari di sperimentazione, e individuare le modalità più utili per raggiungerli, costruendo un modello parziale del prodotto ed effettuandone, in qualche modo, una valutazione.

Fornire una descrizione in merito all'utilizzo di schizzi, storyboard e diagrammi

Gli schizzi, gli storyboard e i diagrammi sono strumenti utilizzati nelle prime fasi della progettazione per rappresentare idee e soluzioni in modo semplice e immediato. Gli schizzi permettono di visualizzare rapidamente l'aspetto generale di un'interfaccia o di una soluzione, senza entrare nei dettagli tecnici, favorendo la creatività e la sperimentazione.

Gli storyboard, invece, descrivono sequenze di interazione attraverso una serie di immagini o scene, mostrando come l'utente utilizza il sistema nel tempo e nel contesto reale. Questo aiuta a comprendere meglio il flusso delle azioni e le situazioni d'uso.

I diagrammi, infine, servono a rappresentare in modo più strutturato le relazioni tra componenti, funzioni o attori, facilitando la comprensione del sistema e supportando la comunicazione tra progettisti.

Illustrare il concetto di prototipo descrivendone la relativa classificazione

Un prototipo è una rappresentazione, più o meno completa, di un prodotto o di un sistema, utilizzata per esplorare idee, verificare soluzioni e valutare l'usabilità prima della realizzazione definitiva. Non è necessariamente completo, ma è costruito con uno scopo specifico, come testare un'interfaccia o una funzionalità.

I prototipi possono essere classificati in base alla loro fedeltà al prodotto finale. I prototipi a bassa fedeltà sono semplici e spesso realizzati con strumenti rapidi, come schizzi o modelli cartacei, e servono per esplorare idee iniziali. I prototipi ad alta fedeltà, invece, sono più dettagliati e simili al prodotto finale, e permettono valutazioni più precise.

Possono essere classificati anche in base allo scopo, come i prototipi look&feel, che si concentrano sull'interfaccia e sull'esperienza utente, oppure altri tipi orientati agli aspetti funzionali o tecnici. Questa classificazione consente di scegliere il tipo di prototipo più adatto in base agli obiettivi della progettazione.

Cosa sono i prototipi ipertestuali ?

Risposta corretta:
Sono prototipi costituiti da una seriedi file multimediali che rappresentano l'aspetto del prodotto in corso di progettazione.

Cosa sono i prototipi wire-frame ?

Risposta corretta:
Sono prototipi interattivi a bassa fedeltà, di solito usa-e-getta, nei quali la grafica è estremamente semplificata, che mostrano solo i contorni degli oggetti.

Da cosa sono caratterizzati i prototipi intermedi ?

Risposta corretta:
Permettono di provare specifici aspetti del prodotto, ma non ancora le sue funzioni complessive, che potranno essere esercitate soltanto alla fine del processo.

Cosa sono i sistemi IVR ?

Risposta corretta:
Sono dei sistemi in cui l'utente richiede a voce delle informazioni e il sistema fornisce risposte vocali a partire da script predisposti.

Riguardo ai prototipi iniziali descrivere la tecnica definita come "La tecnica del mago di Oz"

La tecnica del "mago di Oz" è un metodo utilizzato nei prototipi iniziali in cui il sistema sembra funzionare automaticamente, ma in realtà alcune delle sue funzionalità sono simulate da una persona nascosta. L'utente interagisce con il sistema credendo che sia completamente operativo, mentre dietro le quinte un operatore umano produce le risposte.

Questa tecnica permette di testare idee e modalità di interazione anche quando la tecnologia necessaria non è ancora disponibile o completamente sviluppata. Consente quindi di valutare il comportamento degli utenti e raccogliere feedback senza dover realizzare subito un sistema completo.

È particolarmente utile per sperimentare interfacce complesse, come sistemi vocali o intelligenti, riducendo tempi e costi di sviluppo nelle fasi iniziali.

Descrivere i prototipi wire-frame

I prototipi wire-frame sono rappresentazioni semplificate dell'interfaccia di un sistema, utilizzate nelle prime fasi della progettazione per definire la struttura e l'organizzazione degli elementi. Si tratta di prototipi a bassa fedeltà, nei quali la grafica è ridotta al minimo e vengono mostrati solo i contorni e la disposizione degli oggetti.

Il loro scopo principale è quello di concentrarsi sull'architettura dell'interfaccia, come la disposizione dei contenuti, la navigazione e le relazioni tra gli elementi, senza distrazioni legate agli aspetti estetici.

Questi prototipi sono spesso utilizzati per test rapidi e per discutere le soluzioni progettuali con il team o con gli utenti, permettendo modifiche veloci e a basso costo prima di passare a versioni più dettagliate del sistema.

Quali sono i principali standard prodotti dal TC 159/SC 4 ?

Risposta corretta:
ISO 13407, ISO 9241, ISO 14915.

A cosa si riferisce il sotto-comitato TC 159/SC 4 del Technical Committee TC 159 – Ergonomics ?

Risposta corretta:
Ergonomics of human-system interaction.

Cosa sono in generale i principi applicabili da un progettista ?

Risposta corretta:
Sono indicazioni generali per la progettazione di interfacce utente usabili, basate su evidenze scientifiche o sul generale consenso.

Cosa sono in generale le linee guida applicabili da un progettista ?

Risposta corretta:
Sono delle raccomandazioni per il design dell'interazione di specifiche classi di sistemi, espresse in modo più o meno generale, a seconda dei casi.

Quali sono le indicazioni che il progettista di un sistema interattivo usabile dovrebbe seguire?

Il progettista di un sistema interattivo usabile dovrebbe seguire una serie di indicazioni che derivano da principi consolidati, linee guida e standard internazionali. In primo luogo, è fondamentale porre l'utente al centro del processo di progettazione, comprendendo le sue esigenze, i suoi obiettivi e il contesto in cui utilizzerà il sistema.

È importante progettare interfacce semplici, coerenti e facilmente comprensibili, che riducano lo sforzo cognitivo e permettano all'utente di raggiungere i propri obiettivi in modo efficace ed efficiente. Il sistema deve fornire un feedback chiaro e immediato, facilitare il riconoscimento piuttosto che il ricordo e prevenire gli errori o renderne semplice la correzione.

Inoltre, il processo deve essere iterativo, prevedendo la realizzazione di prototipi e il loro continuo miglioramento attraverso test con gli utenti. Il progettista deve anche fare

riferimento a standard e linee guida per garantire qualità, accessibilità e coerenza nel sistema.

Quali sono i principali standard prodotti dal Technical Committee 159/SC 4 dell'ISO?

Il Technical Committee 159/SC 4 dell'ISO, dedicato all'ergonomia dell'interazione uomo-sistema, ha prodotto alcuni tra i principali standard di riferimento per la progettazione di sistemi interattivi.

Tra questi vi è l'ISO 9241, che fornisce linee guida per l'usabilità e l'ergonomia delle interfacce. L'ISO 13407 definisce i principi della progettazione centrata sull'utente, descrivendo il processo da seguire per sviluppare sistemi usabili. L'ISO 14915, invece, riguarda in particolare gli aspetti ergonomici delle interfacce multimediali.

Questi standard rappresentano un riferimento fondamentale per garantire che i sistemi siano progettati in modo efficace, efficiente e soddisfacente per gli utenti.

Con riferimento al principio del dialogo adeguato al compito secondo la ISO 9241-110 quali delle seguenti asserzioni è vera?

Risposta corretta:
Con riferimento al concetto di dialogo essenziale: Il sistema dovrebbe evitare di presentare all'utente informazioni ridondanti; La comunicazione dovrebbe essere breve, diretta ed essenziale.

Cosa richiede il principio di Auto-descrizione secondo la ISO 9241-110 ?

Risposta corretta:
Che il sistema comunichi all'utente, in ogni momento, che cosa egli possa fare e come, e che cosa sta accadendo.

Con riferimento ai principi del dialogo secondo la ISO 9241-110 quali dei seguenti è falso ?

Risposta corretta:
Default atipici.

Con riferimento al principio del dialogo adeguato al compito secondo la ISO 9241-110 quali delle seguenti asserzioni è vera?

Risposta corretta:
Il dialogo dovrebbe assegnare al sistema tutte quelle operazioni che possono essere automatizzate, senza caricare inutilmente l'utente di compiti che possono essere agevolmente svolti in modo automatico.

Considerando i principi del dialogo della ISO 9241-110 descrivere sinteticamente il concetto di Auto-descrizione

Il principio di auto-descrizione stabilisce che il sistema deve fornire all'utente tutte le informazioni necessarie per comprendere cosa sta accadendo e quali azioni può compiere in ogni momento. L'interfaccia deve essere chiara e guidare l'utente senza richiedere conoscenze esterne o sforzi interpretativi eccessivi.

Questo significa che ogni elemento dell'interfaccia deve essere comprensibile, e che il sistema deve fornire feedback immediati e significativi. In questo modo l'utente riesce a orientarsi facilmente e a prendere decisioni corrette durante l'interazione.

Considerando i principi del dialogo della ISO 9241-110 descrivere sinteticamente il concetto di Adeguatezza al compito

Il principio di adeguatezza al compito indica che il sistema deve supportare l'utente nello svolgimento delle sue attività in modo efficiente e senza inutili complicazioni. L'interfaccia deve essere progettata per facilitare il raggiungimento degli obiettivi, riducendo il numero di azioni richieste e automatizzando le operazioni ripetitive o complesse.

Un sistema adeguato al compito permette all'utente di concentrarsi sull'attività da svolgere, senza essere distratto da funzionalità superflue o da processi inutilmente complessi, migliorando così l'efficacia e l'efficienza dell'interazione.

Con riferimento al principio di adeguatezza all'apprendimento secondo la ISO 9241-110 cosa s'intende per modello concettuale evidente ?

Risposta corretta:
Che il sistema dovrebbe aiutare l'utente a costruirsi un modello concettuale appropriato del sistema, ovvero, il sistema dovrebbe mostrare chiaramente una propria logica interna, il più possibile semplice e coerente.

Con riferimento al principio di adeguatezza all'apprendimento secondo la ISO 9241-110 cosa s'intende per feedback intermedi ?

Risposta corretta:
Che il dialogo dovrebbe fornire dei feedback sui risultati intermedi e finali di un compito, in modo che l'utente possa imparare dai compiti portati a termine con successo.

Con riferimento al principio di adeguatezza all'apprendimento secondo la ISO 9241-110 cosa s'intende per aiuto alla familiarizzazione ?

Risposta corretta:
Che il sistema dovrebbe aiutare l'utente a prendere familiarità con il dialogo, fornendo tutti gli aiuti necessari.

Cosa auspica il principio di adeguatezza all'apprendimento secondo la ISO 9241-110 ?

Risposta corretta:
Che il dialogo sia organizzato in modo tale da aiutare e guidare l'utente nell'apprendimento del sistema.

Considerando i principi del dialogo della ISO 9241-110 fornire due esempi di adeguatezza all'apprendimento

Un primo esempio è rappresentato da un software che guida l'utente con messaggi passo-passo durante le prime operazioni, permettendogli di comprendere progressivamente come utilizzare le diverse funzionalità. Questo tipo di guida facilita l'apprendimento senza richiedere conoscenze pregresse.

Un secondo esempio è l'uso di feedback chiari durante l'esecuzione di un compito, come una barra di avanzamento o messaggi che indicano lo stato delle operazioni. In questo modo l'utente può capire cosa sta accadendo e imparare a riconoscere le diverse fasi del processo.

Considerando i principi del dialogo della ISO 9241-110 descrivere sinteticamente il concetto di adeguatezza all'apprendimento

Il principio di adeguatezza all'apprendimento indica che il sistema deve essere progettato in modo da facilitare l'apprendimento da parte dell'utente. L'interfaccia deve essere chiara, coerente e capace di guidare l'utente nella comprensione del funzionamento del sistema.

Il sistema dovrebbe aiutare l'utente a costruire un modello mentale corretto, fornendo spiegazioni, suggerimenti e feedback utili durante l'interazione. In questo modo, l'utente può

acquisire rapidamente familiarità con il sistema e migliorare progressivamente le proprie prestazioni.

Secondo il principio di controllabilità della ISO 9241-110 cosa rappresenta il punto di ripartenza controllato dall'utente ?

Risposta corretta:
Se il dialogo è stato interrotto per qualche motivo, l'utente dovrebbe poter scegliere il punto dal quale riprenderlo, se ciò è compatibile con il compito.

Cosa afferma il principio di controllabilità secondo la ISO 9241-110 ?

Risposta corretta:
Che essenzialmente è l'utente che deve guidare il sistema.

Secondo il principio di controllabilità della ISO 9241-110 quale delle seguenti indicazioni è falsa ?

Risposta corretta:
Ogni messaggio inviato dal sistema dovrebbe restare visibile fino a quando l'utente non ne segnali esplicitamente l'avvenuta lettura, per esempio premendo un apposito pulsante di OK o dopo un tempo massimo prestabilito.

Secondo il principio di controllabilità della ISO 9241-110 in cosa consiste il concetto della reversibilità delle operazioni ?

Risposta corretta:
Se le operazioni sono reversibili e se il contesto d'uso lo permette, dovrebbe essere sempre possibile annullare almeno il passo più recente del dialogo (e, di conseguenza, annullare lo stesso annullamento).

Considerando i principi del dialogo della ISO 9241-110 descrivere sinteticamente il concetto di controllabilità

Il principio di controllabilità stabilisce che l'utente deve avere il controllo dell'interazione con il sistema. Ciò significa che deve poter decidere come e quando eseguire le operazioni, senza essere vincolato a sequenze rigide o imposte dal sistema.

Il sistema deve quindi essere flessibile e permettere all’utente di interrompere, riprendere o modificare le azioni in corso. Inoltre, deve offrire la possibilità di correggere eventuali errori, garantendo un’interazione più sicura e gestibile.

Considerando i principi del dialogo della ISO 9241-110 fornire due esempi di controllabilità

Un primo esempio è la possibilità di annullare un’azione tramite la funzione “undo”. Se un utente elimina accidentalmente un file o modifica un documento in modo errato, può tornare indietro senza conseguenze, mantenendo il controllo sull’operazione.

Un secondo esempio è la possibilità di interrompere un’operazione in corso, come il download di un file o l’installazione di un programma. L’utente può decidere di fermare il processo e riprenderlo successivamente, gestendo liberamente il flusso dell’interazione.

Secondo il principio di tolleranza dell'errore della ISO 9241-110 cosa afferma il principio di prevenzione di azioni non lecite ?

Risposta corretta:
Che il sistema dovrebbe evitare che un’azione dell’utente possa causare una caduta o uno stato indefinito del sistema.

Secondo il principio di tolleranza dell'errore della ISO 9241-110 cosa afferma il principio di correzione differibile ?

Risposta corretta:
Che l’utente dovrebbe poter rimandare la correzione dell’errore a un momento successivo, a meno che ciò non sia necessario per proseguire nel dialogo.

Secondo il principio di tolleranza dell'errore della ISO 9241-110 cosa afferma il principio di correzione automatica modificabile ?

Risposta corretta:
Che quando il sistema è in grado di correggere automaticamente un errore commesso dall’utente, dovrebbe avvisarlo della correzione effettuata e permettergli di modificarla.

Secondo il principio di tolleranza dell'errore della ISO 9241-110 quando un dialogo si dice tollerante verso gli errori ?

Risposta corretta:
Quando fornisce i risultati desiderati anche in presenza di errori dell'utente, senza (o con minime) azioni correttive da parte sua.

Considerando i principi del dialogo della ISO 9241-110 descrivere sinteticamente il concetto di adeguatezza alla individualizzazione

Il principio di adeguatezza alla individualizzazione riguarda la capacità del sistema di adattarsi alle esigenze, alle preferenze e alle caratteristiche specifiche dei diversi utenti. Il sistema dovrebbe permettere un certo grado di personalizzazione, in modo che ciascun utente possa configurare l'interfaccia e le modalità di interazione secondo le proprie necessità.

Questo principio tiene conto del fatto che gli utenti possono avere livelli di esperienza, capacità e obiettivi differenti. Consentire la personalizzazione rende il sistema più flessibile e migliora l'efficacia e la soddisfazione nell'uso.

Considerando i principi del dialogo della ISO 9241-110 descrivere sinteticamente il concetto di tolleranza verso l'errore

Il principio di tolleranza verso l'errore stabilisce che il sistema deve essere progettato in modo da ridurre le conseguenze negative degli errori dell'utente e, quando possibile, prevenirli. Il sistema dovrebbe evitare situazioni critiche, come la perdita di dati o stati non gestibili, e supportare l'utente nel recupero dagli errori.

Inoltre, deve offrire strumenti per correggere facilmente gli errori, come la possibilità di annullare operazioni o modificarle. In alcuni casi, può anche intervenire automaticamente per correggere errori, informando comunque l'utente.

L'obiettivo è rendere l'interazione più sicura e robusta, permettendo all'utente di operare senza timore di compromettere il sistema o i propri dati.

Quale delle seguenti definizioni operative di errore umano è quella correttamente formulata da James Reason, nel suo libro Human Error ?

Risposta corretta:
"Errore" sarà inteso come un termine generico per comprendere tutti i casi in cui una sequenza pianificata di attività fisiche o mentali fallisce il suo scopo, e quando questo fallimento non possa essere attribuito all'intervento di qualche agente casuale.

Nel caso dell'errore umano cosa s'intende per Azione intenzionale ma errata ?

Risposta corretta:
E' una condizione di errore che si verifica quando l'utente ha agito con intenzione, l'azione si è svolta come aveva pianificato, ma non ha ottenuto lo scopo prefissato.

Nel caso dell'errore umano cosa s'intende per azione spontanea ?

Risposta corretta:
Quando l'azione è compiuta involontariamente, ma senza che l'utente avesse precedentemente l'intenzione di agire.

Nel caso dell'errore umano cosa s'intende per lapsus ?

Risposta corretta:
Si ha un lapsus quando si compie involontariamente un'azione al posto di un'altra.

Spiegare la differenza fra azione involontaria ed azione spontanea, ed indicare due esempi

L'azione involontaria è un'azione che viene eseguita senza che l'utente lo voglia, spesso come risultato di distrazione o automatismi, mentre l'azione spontanea è un'azione che avviene senza una pianificazione o intenzione precedente, ma non necessariamente per errore di esecuzione.

Nel primo caso, l'utente aveva un'intenzione ma ha eseguito qualcosa di diverso, mentre nel secondo caso l'azione nasce senza una reale intenzione iniziale.

Un esempio di azione involontaria può essere premere il tasto sbagliato sulla tastiera mentre si scrive velocemente. Un esempio di azione spontanea può essere cliccare su un elemento dell'interfaccia senza aver pianificato di farlo, magari per curiosità o impulso.

Spiegare la differenza fra lapsus e mistake, ed indicare due esempi di ciascuna tipologia di errore

Il lapsus è un errore di esecuzione: l'utente ha un'intenzione corretta, ma compie un'azione sbagliata. Il mistake, invece, è un errore di pianificazione: l'utente compie correttamente un'azione, ma l'obiettivo o la decisione alla base è sbagliata.

Nel caso del lapsus, ad esempio, si può cliccare per errore su "elimina" invece che su "salva", oppure digitare una lettera sbagliata mentre si scrive. Nel caso del mistake, invece, un esempio può essere scegliere di modificare un'impostazione pensando che abbia un

certo effetto, ma in realtà produce un risultato diverso, oppure seguire una procedura sbagliata perché si è interpretato male il funzionamento del sistema.

La differenza principale è quindi che nel lapsus l'intenzione è corretta ma l'azione è errata, mentre nel mistake è l'intenzione stessa a essere sbagliata.

Come definisce Norman una funzione obbligante?

Risposta corretta:
Una funzione in cui le azioni dell'utente sono vincolate in modo tale che la mancata esecuzione di un passaggio impedisca il successivo.

Quando un sistema assume un comportamento definito modale ?

Risposta corretta:
Quando un sistema che, a fronte di una stessa azione dell'utente, si comporta diversamente a seconda dello stato in cui si trova e questo stato non è facilmente riconoscibile dall'utente.

A cosa serve la tecnica di diversificazione delle azioni dell'utente nel contesto della prevenzione degli errori umani ?

Risposta corretta:
Serve a prevenire i lapsus.

Quale delle seguenti tecniche tipicamente adottate per prevenire gli errori umani è errata ?

Risposta corretta:
Uniformare le azioni dell'utente.

Cosa sono le funzioni obbliganti? Fornire anche un paio di esempi

Le funzioni obbliganti sono meccanismi progettuali che vincolano le azioni dell'utente in modo da impedire il proseguimento di un'attività se non sono stati completati determinati passaggi. Servono a prevenire errori, assicurando che le operazioni vengano eseguite nella sequenza corretta.

Queste funzioni obbligano l'utente a rispettare un certo ordine logico, evitando omissioni che potrebbero compromettere il risultato finale. In questo modo, il sistema guida l'utente e riduce il rischio di errori critici.

Un esempio è un modulo online che non permette di procedere se non sono stati compilati tutti i campi obbligatori. Un altro esempio è un sistema di installazione che richiede di accettare le condizioni prima di continuare, impedendo di saltare passaggi fondamentali.

Descrivere brevemente quali sono le tecniche per prevenire l'errore umano

Per prevenire l'errore umano, è possibile adottare diverse tecniche progettuali. Una prima strategia consiste nell'evitare comportamenti modali, che possono generare confusione quando il sistema cambia comportamento in base a stati non evidenti.

È importante anche non sovraccaricare la memoria a breve termine dell'utente, semplificando le informazioni e rendendo visibili le opzioni disponibili. L'uso di default appropriati e sicuri aiuta a ridurre il rischio di errori, guidando l'utente verso scelte corrette.

Un'altra tecnica è la diversificazione delle azioni, che evita che comandi simili producano effetti molto diversi, riducendo i lapsus. Infine, le funzioni obbliganti contribuiscono a garantire che le operazioni vengano eseguite correttamente, impedendo di saltare passaggi fondamentali.

Quale delle seguenti funzioni che un messaggio di errore ben progettato deve svolgere è errata ?

Risposta corretta:
Ammonire, l'utente a non commettere errori.

Nel caso della diagnosi dell'errore umano come si evita l'eccessiva verbosità ?

Risposta corretta:
Esprimendo il messaggio in forma sintetica, permettendo però all'utente di richiedere spiegazioni più dettagliate.

Nel contesto della correzione dell'errore umano cosa s'intende per Back recovery?

Risposta corretta:
E' una strategia che permette di annullare le conseguenze negative dell'errore commesso, e riportare il sistema nello stato iniziale, dal quale l'utente potrà compiere, questa volta in modo corretto, l'azione che aveva sbagliato.

Nel contesto della correzione dell'errore umano cosa s'intende per Forward recovery?

Risposta corretta:
Essenzialmente invece di tornare allo stato iniziale e da lì ripetere l'azione, si cerca di raggiungere lo stato finale direttamente dallo stato di errore, senza prima tornare indietro.

Descrivere il concetto di correzione dell'errore umano

La correzione dell'errore umano consiste nell'insieme delle strategie e dei meccanismi che permettono all'utente di recuperare da un errore e completare comunque il proprio compito. L'obiettivo è ridurre l'impatto negativo degli errori e rendere il sistema più robusto e tollerante.

Le principali modalità di correzione includono il ritorno a uno stato precedente, come nel caso della back recovery, oppure la possibilità di proseguire verso il risultato finale partendo dallo stato di errore, come nella forward recovery. In entrambi i casi, il sistema deve supportare l'utente nel recupero, evitando perdita di dati o blocchi.

Un sistema ben progettato non si limita a segnalare l'errore, ma offre strumenti concreti per correggerlo facilmente, mantenendo il controllo dell'interazione.

Descrivere il concetto di diagnosi dell'errore umano

La diagnosi dell'errore umano riguarda la capacità del sistema di identificare e comunicare in modo chiaro all'utente la natura dell'errore commesso. Un buon sistema deve essere in grado di indicare cosa è andato storto, perché è successo e, possibilmente, come risolvere il problema.

I messaggi di errore devono essere comprensibili, specifici e non ambigui, evitando tecnicismi inutili o informazioni eccessive. È importante trovare un equilibrio tra sintesi e completezza, offrendo informazioni essenziali ma permettendo anche approfondimenti su richiesta.

Una buona diagnosi aiuta l'utente a comprendere l'errore e a evitarlo in futuro, migliorando l'esperienza complessiva e l'efficacia dell'interazione.

Secondo lo standard ISO 9241-12:

Risposta corretta:
La presentazione dell'informazione visiva dovrebbe abilitare l'utente a eseguire i compiti percettivi (per esempio, la ricerca d'informazioni sullo schermo) in modo efficace, efficiente e con soddisfazione.

Cosa s'intende per scopribilità nel contesto della comunicazione visiva?

Risposta corretta:
Che l’attenzione dell’utente sia diretta verso l’informazione necessaria.

Quale dei seguenti obiettivi la grafica dei sistemi interattivi non può perseguire ?

Risposta corretta:
La persuasione

Usabilità, comprensibilità, originalità, gradevolezza, emozione sono attributi in larga misura:

Risposta corretta:
Correlati.

Descrivere le varie tipologie di obiettivi che la grafica dei sistemi interattivi può perseguire

La grafica dei sistemi interattivi può perseguire diversi obiettivi che riguardano sia l’efficacia dell’interazione sia l’esperienza dell’utente. Un primo obiettivo è l’usabilità, cioè facilitare l’interazione rendendo il sistema chiaro, leggibile e semplice da utilizzare.

Un altro obiettivo è la comprensibilità, che riguarda la capacità della grafica di rendere le informazioni facilmente interpretabili, evitando ambiguità. La grafica può anche puntare all’originalità, cercando soluzioni visive innovative che distinguano il prodotto.

Inoltre, vi è la gradevolezza estetica, che contribuisce a rendere l’esperienza più piacevole, e la capacità di suscitare emozioni, creando un coinvolgimento maggiore nell’utente. Questi obiettivi non sono indipendenti, ma spesso interagiscono tra loro e devono essere bilanciati nella progettazione.

Secondo l’ISO 9241-12 nel progettare l’informazione visiva quali caratteristiche devono essere considerate?

Secondo l’ISO 9241-12, nella progettazione dell’informazione visiva è necessario considerare diverse caratteristiche per garantire un’interazione efficace. L’informazione deve essere presentata in modo chiaro e leggibile, permettendo all’utente di individuare facilmente ciò che cerca.

È importante che l’organizzazione visiva supporti la percezione, guidando l’attenzione verso gli elementi rilevanti e facilitando la distinzione tra le diverse informazioni. Inoltre, la presentazione deve essere coerente e conforme alle aspettative dell’utente, in modo da ridurre lo sforzo cognitivo.

Infine, l’informazione deve essere strutturata in modo da supportare i compiti percettivi dell’utente, permettendogli di operare in modo efficace, efficiente e con soddisfazione.

La psicologia della Gestalt è anche detta:

Risposta corretta:
Psicologia della forma.

Cosa asserisce la legge della somiglianza della Gestalt ?

Risposta corretta:
A parità di tutte le altre condizioni, gli elementi del campo visivo che sono tra loro simili tendono a essere raccolti in unità.

Cosa asserisce la legge della vicinanza della Gestalt ?

Risposta corretta:
A parità di tutte le altre condizioni, gli elementi del campo visivo che sono fra loro più vicini tendono a essere raccolti in unità.

Cosa asserisce la legge della chiusura della Gestalt ?

Risposta corretta:
A parità di tutte le altre condizioni, le linee delimitanti una superficie chiusa si percepiscono come unità più facilmente di quelle che non si chiudono.

Descrivere la legge della buona forma della Gestalt fornendo anche un esempio

La legge della buona forma, o della pregnanza, afferma che il sistema percettivo umano tende a organizzare gli elementi visivi nel modo più semplice, regolare e stabile possibile. Tra le diverse possibili interpretazioni di una scena, viene privilegiata quella che presenta la struttura più ordinata e coerente.

Questo significa che l’utente percepisce spontaneamente forme semplici e ben definite, anche quando gli stimoli sono complessi o incompleti. Il cervello tende quindi a ridurre la complessità e a creare configurazioni significative.

Un esempio è dato da una figura composta da elementi disposti in modo tale da suggerire un quadrato: anche se i lati non sono completamente tracciati, l’osservatore percepisce comunque una forma chiusa e regolare.

Descrivere la formulazione di due leggi della Gestalt a piacere fornendo anche un esempio

La legge della somiglianza afferma che elementi visivi simili tra loro, per forma, colore o dimensione, tendono a essere percepiti come appartenenti allo stesso gruppo. Ad esempio, in una griglia di icone, quelle dello stesso colore vengono automaticamente associate tra loro.

La legge della vicinanza stabilisce che elementi posizionati vicini nello spazio tendono a essere percepiti come un insieme. Ad esempio, in un’interfaccia, pulsanti raggruppati tra loro vengono interpretati come appartenenti alla stessa funzione o categoria.

Queste leggi sono fondamentali nella progettazione delle interfacce, perché permettono di organizzare le informazioni in modo intuitivo e facilmente comprensibile per l’utente.

In cosa consiste l’allineamento degli elementi visivi ?

Risposta corretta:
E una delle tecniche più importanti usate dai grafici per dare all’immagine una struttura immediatamente percepibile.

Secondo la legge di chiusura della Gestalt una tecnica molto efficace per associare visivamente più elementi consiste nel:

Risposta corretta:
Racchiuderli all’interno di una cornice chiusa.

Come possiamo utilizzare a nostro vantaggio la legge della somiglianza della Gestalt ?

Risposta corretta:
Dando forma o colore simili a quegli elementi grafici che sono funzionalmente o semanticamente correlati.

Descrivere la differenza tra la legge della somiglianza e della chiusura della Gestalt

La legge della somiglianza si basa sul principio che elementi visivi simili tra loro, per forma, colore o dimensione, vengono percepiti come appartenenti allo stesso gruppo. Questa legge agisce quindi sulle caratteristiche intrinseche degli elementi e permette di creare associazioni visive anche quando gli elementi non sono fisicamente collegati.

La legge della chiusura, invece, riguarda la tendenza del sistema percettivo a completare forme incomplete e a percepire come un'unità gli elementi racchiusi all'interno di un contorno chiuso. In questo caso, l'associazione visiva è determinata dalla presenza di un confine che delimita un insieme.

La differenza principale è quindi che la somiglianza raggruppa elementi in base alle loro proprietà visive, mentre la chiusura li raggruppa in base alla presenza di un contorno che li include.

Descrivere la differenza tra la legge dell'allineamento e della chiusura della Gestalt

La legge dell'allineamento riguarda la disposizione degli elementi lungo una stessa linea o direzione, che permette di creare una struttura visiva ordinata e facilmente leggibile. Gli elementi allineati vengono percepiti come correlati, anche senza essere racchiusi o simili tra loro.

La legge della chiusura, invece, si basa sulla presenza di un contorno che racchiude gli elementi, portando l'utente a percepirli come un gruppo unitario. In questo caso, l'associazione è determinata dal limite visivo che definisce uno spazio comune.

La differenza principale è che l'allineamento organizza gli elementi nello spazio creando relazioni visive attraverso la disposizione, mentre la chiusura crea un'unità percettiva attraverso un confine che racchiude gli elementi.

In che modo il colore può essere usato per potenziare l'effetto della legge della chiusura della Gestalt?

Risposta corretta:
Colorando i riquadri che identificano le diverse aree funzionalmente simili di una schermata.

Secondo quale concetto generale dovrebbero essere usati i colori ?

Risposta corretta:
I colori andrebbero impiegati non tanto per rendere gradevoli le schermate, quanto soprattutto per distinguere meglio fra loro contenuti di natura diversa.

Come si gestisce il colore tenendo conto del daltonismo ?

Risposta corretta:
E' opportuno che nell'interfaccia non ci siano informazioni importanti identificabili esclusivamente attraverso il colore.

Nel contesto degli scanpath cosa sono le cosiddette heat-map ?

Risposta corretta:
Sono delle mappe grafiche che mostrano le aree della pagina sulle quali gli sguardi si sono, in media, maggiormente soffermati.

Descrivere il concetto di percorso visivo fornendo anche un esempio

Il percorso visivo rappresenta il modo in cui lo sguardo dell'utente si muove all'interno di una schermata mentre osserva le informazioni. Questo percorso non è casuale, ma è influenzato dalla disposizione degli elementi, dai colori, dai contrasti e dalla gerarchia visiva.

Un buon design guida lo sguardo dell'utente lungo un percorso preciso, facilitando la comprensione e l'individuazione delle informazioni più importanti. Elementi come titoli, immagini e pulsanti possono essere posizionati strategicamente per attirare l'attenzione in una sequenza logica.

Un esempio tipico è una pagina web in cui l'utente legge prima il titolo in alto, poi un'immagine centrale e infine un pulsante di azione. Il designer organizza gli elementi in modo da accompagnare lo sguardo verso l'obiettivo principale, come cliccare su un bottone.

Descrivere il concetto d'uso di colori che, presso determinati gruppi di utenti, sono associati a particolari significati. Fornire anche un esempio

I colori possono avere significati specifici che variano in base alla cultura, al contesto o all'esperienza degli utenti. Per questo motivo, nella progettazione delle interfacce è importante considerare le associazioni che determinati gruppi di utenti attribuiscono ai colori.

Utilizzare colori coerenti con queste associazioni permette di rendere l'interfaccia più intuitiva, perché l'utente riconosce immediatamente il significato di un elemento senza doverlo interpretare.

Un esempio comune è l’uso del colore rosso per indicare errori o pericoli e del verde per indicare successo o conferma. In un modulo, ad esempio, un campo evidenziato in rosso segnala un errore, mentre un messaggio verde indica che l’operazione è stata completata correttamente.

Come si può definire il concetto di usabilità di un testo ?

Risposta corretta:
E' il grado con cui esso può essere usato da specificati utenti per raggiungere specificati obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specificato contesto d’uso.

Cosa s'intende per la legibility di un testo ?

Risposta corretta:
E' la facilità con cui riusciamo a discriminare le singole lettere che lo compongono.

Cosa significa analizzare la struttura para-testuale ?

Risposta corretta:
Significa considerare aspetti quali l’organizzazione del testo in capitoli e di questi in sezioni, l’esistenza e la forma di titoli, riassunti, tabelle, schemi, figure, decorazioni, prefazioni e postfazioni, ecc.

Come devono essere selezionati i soggetti per fare gli esperimenti di legibility ?

Risposta corretta:
Devono essere selezionati sulla base di una normale acuità visiva e capacità di discriminare i colori, ma non sulla base delle loro competenze linguistiche, poiché non devono comprendere il significato dei testi che vengono loro presentati.

Definire il concetto di analisi della struttura para-testuale del testo

L’analisi della struttura para-testuale consiste nell’esaminare tutti quegli elementi che accompagnano il testo principale e che ne facilitano la comprensione e la fruizione. Non riguarda il contenuto semantico del testo, ma la sua organizzazione e presentazione.

Questa analisi prende in considerazione la suddivisione in capitoli e sezioni, la presenza di titoli e sottotitoli, l’uso di tabelle, schemi, immagini e altri elementi grafici. Include anche elementi come introduzioni, riassunti o note finali.

Lo scopo è valutare quanto questi elementi aiutino l’utente a orientarsi nel testo, a comprendere meglio le informazioni e a individuare rapidamente i contenuti rilevanti.

Qual è la differenza fra legibility e readability

La legibility riguarda la facilità con cui si riescono a riconoscere i singoli caratteri di un testo, quindi è legata agli aspetti visivi come il tipo di font, la dimensione dei caratteri e il contrasto.

La readability, invece, riguarda la facilità con cui si comprende il contenuto del testo. Dipende dalla struttura delle frasi, dalla scelta delle parole e dall’organizzazione delle informazioni.

In sintesi, la legibility è legata alla percezione visiva del testo, mentre la readability è legata alla sua comprensione.

Cosa s'intende per occhio medio ?

Risposta corretta:
L’altezza delle minuscole, assunta convenzionalmente come quella della lettera x.

Qual è probabilmente il font graziato più usato sulla carta stampata ?

Risposta corretta:
Il Times New Roman.

Qual è la misura di un punto tipografico ?

Risposta corretta:
1/72esimo di pollice

Un font i cui glifi sono di larghezza variabile è detto ?

Risposta corretta:
Proporzionale.

Quali tecniche deve adottare un progettista per creare un nuovo font?

Per creare un nuovo font, un progettista deve innanzitutto definire uno stile coerente, stabilendo caratteristiche come la forma delle lettere, le proporzioni, lo spessore dei tratti e

l’eventuale presenza di grazie. È fondamentale mantenere uniformità tra i glifi, in modo che l’insieme risulti armonico e leggibile.

Il progettista deve poi curare aspetti come l’occhio medio, le ascendenti e discendenti, e la spaziatura tra i caratteri, garantendo una buona leggibilità. È importante anche testare il font in diversi contesti e dimensioni, per verificarne l’efficacia sia su schermo sia su carta.

Infine, il processo richiede iterazione e raffinamento continuo, con modifiche progressive per migliorare equilibrio, leggibilità e coerenza visiva.

Quali sono le unità di misura della tipografia digitale ?

Le principali unità di misura della tipografia digitale includono il punto tipografico, che rappresenta una misura standard della dimensione dei caratteri, pari a 1/72 di pollice.

Oltre ai punti, vengono utilizzate anche unità relative come i pixel nei contesti digitali, soprattutto per la visualizzazione su schermo. In alcuni casi si utilizzano anche unità proporzionali che dipendono dal contesto di visualizzazione, per adattare il testo a diverse risoluzioni e dispositivi.

Queste unità permettono di controllare con precisione dimensioni, spaziature e proporzioni del testo nei diversi ambienti digitali.

La dimensione dei caratteri è uno degli attributi che più influenzano legibility di un testo è pertanto consigliabile usare font:

Risposta corretta:
Di dimensioni non inferiori al corpo 12.

Riguardo la progettazione dei testi destinati alla lettura su video è consigliabile:

Risposta corretta:
Utilizzare testi brevi e seguire le indicazioni che emergono dagli studi consolidati sulla legibility

---

Vari esperimenti condotti negli anni ’80 indicavano come la lettura su monitor fosse più lenta di circa:

Risposta corretta:
Il 25% di quella sulla carta.

Nel caso della legibility:

Risposta corretta:
E' molto utile eseguire delle misure sperimentali, basate su una metodologia rigorosa, che mettano in correlazione i tempi di lettura del testo con i parametri che ne definiscono le varie caratteristiche visive

---

Cosa s'intende per legibility ?

La legibility è il grado di facilità con cui un testo può essere percepito visivamente, cioè quanto è semplice per l'utente distinguere i singoli caratteri che lo compongono. Dipende da fattori come il tipo di font, la dimensione dei caratteri, il contrasto tra testo e sfondo e la spaziatura.

Una buona legibility consente all'utente di riconoscere rapidamente le lettere e leggere senza sforzo visivo, migliorando l'efficienza e riducendo l'affaticamento durante la lettura.

Descrivere le differenze tra lettura di un testo su carta e su monitor

La lettura su carta e su monitor presenta differenze significative, soprattutto in termini di velocità e comfort. Gli studi hanno mostrato che la lettura su monitor è generalmente più lenta rispetto a quella su carta, a causa di fattori come la luminosità dello schermo e la risoluzione.

La carta offre una superficie stabile e priva di emissione luminosa, che facilita la lettura prolungata. Il monitor, invece, può causare maggiore affaticamento visivo, richiedendo una maggiore attenzione alla progettazione del testo.

Per questo motivo, nei testi destinati alla lettura su schermo è consigliabile utilizzare contenuti più brevi, caratteri ben leggibili e una struttura chiara, in modo da compensare le difficoltà legate al mezzo digitale.

Un indice Gulpease troppo basso ci suggerisce che:

Risposta corretta:
Probabilmente, stiamo utilizzando frasi troppo lunghe e sintatticamente complesse.

Secondo Adrian Frutiger, uno dei tipografi svizzeri più influenti del XX secolo:

Risposta corretta:
I font che preferiamo sono quelli che riusciamo a leggere più facilmente.

Un testo è tanto più readable quanto:

Risposta corretta:
Più rapidamente e senza sforzo siamo in grado di comprenderne “a fondo” i contenuti.

Secondo l’indice Gulpease quale di queste interpretazioni dei valori dell'indice è errato ?

Risposta corretta:
Se il valore è minore di 90 il testo è difficile da leggere per chi ha una laurea.

Descrivere la differenza tra legibility e readability fornendo anche degli esempi

La legibility riguarda la facilità con cui si riescono a distinguere visivamente i caratteri di un testo. Dipende quindi da aspetti grafici come il tipo di font, la dimensione, il contrasto e la spaziatura. Ad esempio, un testo scritto con un font chiaro e ben distanziato è facilmente leggibile dal punto di vista visivo.

La readability, invece, riguarda la facilità con cui si comprende il contenuto del testo. Dipende dalla struttura delle frasi, dalla complessità sintattica e dalla scelta delle parole. Ad esempio, un testo con frasi brevi e parole semplici risulta più facile da comprendere rispetto a uno con frasi lunghe e complesse.

In sintesi, la legibility è legata alla percezione visiva del testo, mentre la readability riguarda la comprensione del suo contenuto.

Descrivere il concetto di readability fornendo anche un esempio

La readability è il grado con cui un testo può essere compreso facilmente e rapidamente da un lettore. Dipende da fattori linguistici come la lunghezza delle frasi, la complessità della sintassi e la familiarità del vocabolario utilizzato.

Un testo con alta readability permette al lettore di comprendere il significato senza sforzo e senza dover rileggere più volte le frasi. Al contrario, un testo con bassa readability richiede maggiore attenzione e tempo per essere interpretato.

Un esempio di testo con buona readability è una guida che utilizza frasi brevi, termini semplici e una struttura chiara. Un esempio opposto è un testo tecnico con frasi molto lunghe e terminologia complessa, che risulta più difficile da comprendere.

Considerando i manuali di stile se si deve esprimere una serie di concetti analoghi:

Risposta corretta:
Conviene usare una forma di espressione analoga per i singoli concetti.

Cosa s'intende per plain language ?

Risposta corretta:
Si tratta di un linguaggio semplificato, privo di complessità non necessarie, che trasmette le informazioni al lettore nel modo più chiaro ed efficace possibile.

Per quanto riguarda il paratesto, quale delle seguenti indicazioni è errata ?

Risposta corretta:
Usare le sottolineature esclusivamente per evidenziare le parti di testo più importanti.

Jakob Nielsen ha coniato il termine “micro-content” per indicare ?

Risposta corretta:
Quei contenuti espressi in frasi brevi, poche diecine di caratteri al massimo, e che tuttavia contengono tutte le informazioni essenziali, senza alcuna ridondanza.

Descrivere le linee guida per progettare il testo all'interno di un sito web

Nella progettazione del testo per un sito web è fondamentale puntare alla chiarezza e alla sintesi. I contenuti devono essere brevi, diretti e facilmente comprensibili, evitando complessità inutili. È importante utilizzare un linguaggio semplice, in linea con il principio del plain language, in modo da rendere le informazioni accessibili a un pubblico ampio.

Il testo deve essere organizzato in modo strutturato, attraverso titoli e sottotitoli chiari e informativi, che aiutino l’utente a orientarsi rapidamente. Anche l’uso corretto del paratesto, come link ipertestuali inseriti in modo naturale, contribuisce a migliorare la navigazione e la comprensione.

Inoltre, è utile suddividere i contenuti in porzioni brevi, evitando testi troppo lunghi e favorendo la lettura su schermo, che risulta più faticosa rispetto a quella su carta.

Descrivere cosa sono i manuali di stile e a cosa servono

I manuali di stile sono documenti che definiscono regole e linee guida per la scrittura e la presentazione dei contenuti. Servono a garantire coerenza, uniformità e chiarezza all'interno di un sistema di comunicazione, come un sito web o un'applicazione.

Essi stabiliscono come esprimere i concetti, quale linguaggio utilizzare, come strutturare i testi e come gestire elementi come titoli, terminologia e formattazione. In questo modo, aiutano a mantenere uno stile comunicativo omogeneo e facilmente riconoscibile.

L'utilizzo dei manuali di stile facilita anche il lavoro di più autori, assicurando che i contenuti risultino coerenti tra loro e comprensibili per gli utenti.

Cosa dovrebbe considerare un esperto di usabilità per eseguire una valutazione euristica?

Risposta corretta:
Dovrebbe considerare una regola euristica alla volta, ed esaminare dettagliatamente le funzioni del sistema, per verificarne la conformità.

Quale delle seguenti regole euristiche di Nielsen è falsa?

Risposta corretta:
Corrispondenza tra mondo reale e l'utente

In cosa consiste un test di usabilità ?

Risposta corretta:
Consiste nel far eseguire a un gruppo di utenti dei compiti tipici di utilizzo del sistema in un ambiente controllato.

Durante un test di usabilità, qual è il compito dell'osservatore ?

Risposta corretta:
E' quello di prendere appunti, registrando le situazioni in cui l'utente manifesta incertezza o commette degli errori.

Descrivere le regole euristiche di Nielsen

Le regole euristiche di Nielsen sono un insieme di principi generali utilizzati per valutare l'usabilità delle interfacce. Non si tratta di regole rigide, ma di linee guida che aiutano a individuare problemi di progettazione.

Queste regole riguardano aspetti fondamentali dell'interazione, come la visibilità dello stato del sistema, la coerenza, la prevenzione degli errori, il controllo da parte dell'utente e la presenza di aiuti e documentazione. L'obiettivo è garantire che il sistema sia intuitivo, prevedibile e facile da usare.

Durante una valutazione euristica, l'esperto analizza il sistema confrontandolo con queste regole, identificando eventuali criticità e suggerendo miglioramenti.

Cosa sono i test di usabilità e a cosa servono ?

I test di usabilità sono attività di valutazione in cui un gruppo di utenti reali utilizza il sistema per svolgere compiti tipici, in un ambiente controllato. Durante il test, vengono osservati i comportamenti degli utenti, le difficoltà incontrate e gli eventuali errori.

Lo scopo è verificare quanto il sistema sia efficace, efficiente e soddisfacente nell'uso reale. Questi test permettono di individuare problemi che non emergono durante la progettazione teorica e di migliorare il sistema sulla base dell'esperienza concreta degli utenti.

In questo modo, i test di usabilità contribuiscono a rendere il prodotto più intuitivo e adatto alle esigenze degli utilizzatori.

Cosa s'intende per rapporto di valutazione ?

Risposta corretta:
Un documento che descrive i risultati dei test effettuati fornendo evidenza del fatto che essi siano stati condotti con metodi adeguati.

Nella fase di preparazione del test, il team di valutazione deve:

Risposta corretta:
Definire il numero e il profilo degli utenti campione e i compiti.

In riferimento all'osservazione qualitativa dei comportamenti degli utenti, durante un test di usabilità quale di queste misure non è oggettiva ?

Risposta corretta:
La difficoltà incontrata.

Di norma un test di usabilità viene condotto in 4 fasi, quale di queste è errata ?

Risposta corretta:
Analisi stocastica dei risultati.

Descrivere brevemente le fasi da seguire per condurre un test sull'usabilità

Il processo di conduzione di un test di usabilità si articola in diverse fasi. Si parte dalla pianificazione, durante la quale si definiscono gli obiettivi del test, le metriche da osservare e le modalità operative.

Segue la fase di preparazione, in cui vengono selezionati gli utenti campione, definiti i loro profili e stabiliti i compiti che dovranno eseguire. Successivamente si passa all'esecuzione del test, durante la quale gli utenti interagiscono con il sistema in un ambiente controllato, mentre gli osservatori raccolgono dati e annotano comportamenti ed eventuali difficoltà.

Infine, si procede con l'analisi dei risultati e la redazione del rapporto di valutazione, che sintetizza le evidenze raccolte e fornisce indicazioni utili per migliorare il sistema.

Fare un'analisi dei costi e benefici nel condurre dei test di usabilità

I test di usabilità comportano dei costi legati alla pianificazione, alla selezione degli utenti, alla preparazione dell'ambiente di test e all'analisi dei risultati. È necessario coinvolgere risorse umane, tempo e strumenti adeguati, il che può rappresentare un investimento significativo.

Tuttavia, i benefici sono rilevanti. I test permettono di individuare problemi reali di utilizzo che difficilmente emergerebbero in fase di progettazione teorica. Questo consente di migliorare l'efficacia e la qualità del sistema prima del rilascio, riducendo i costi di correzione successivi.

Inoltre, un sistema più usabile aumenta la soddisfazione degli utenti, riduce gli errori e migliora la produttività. Nel complesso, i benefici tendono a superare i costi, soprattutto quando i test vengono integrati nel processo di sviluppo fin dalle fasi iniziali.